NEET UG CHEMISTRY | UNIT 2 / CLASS 11 | Bilingual: English & Bengali | High-Yield Theory + MCQs

STRUCTURE OF ATOM • পরমাণুর গঠন

Mastering Subatomic Particles, Quantum Theory, Bohr's Model & Quantum Mechanical Architecture for NEET UG

1. Learning Objectives & Exam Blueprint • শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় রূপরেখা

The structure of the atom forms the bedrock of modern chemistry and physical principles tested in the National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG). By studying this comprehensive tutorial, the aspirant will master:

- **Discovery and Characteristics of Sub-atomic Particles:** Cathode rays, Thomson's e/m_e determination, Millikan's oil drop experiment, discovery of protons (canal rays) and neutrons.
- **Evolution of Atomic Models:** Thomson's plum pudding model, Rutherford's α-particle scattering experiment, nuclear model, and its classical electrodynamic limitations.
- **Dual Nature of Electromagnetic Radiation & Planck's Quantum Theory:** Wave parameters ($c = \nu\lambda$, $\bar{\nu}$), black body radiation, photoelectric effect, work function (W_0), and threshold frequency (ν_0).
- **Hydrogen Line Spectrum & Bohr's Atomic Model:** Rydberg equation, spectral series (Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund), quantized angular momentum ($mvr = nh/2\pi$), orbital radii, energies, and limitations.
- **Matter Waves & Heisenberg Uncertainty Principle:** de Broglie wavelength ($\lambda = h/p$), microscope thought experiment, and quantum probability replacing classical trajectories.
- **Quantum Mechanical Model of the Atom:** Schrödinger equation ($\hat{H}\Psi = E\Psi$), physical significance of Ψ and $|\Psi|^2$, quantum numbers (n, l, m_l, m_s), boundary surface diagrams, radial and angular nodes.
- **Electronic Rules & Orbital Configurations:** Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity, exchange energy, and anomalous stability of half-filled and fully filled subshells (Cr and Cu).

বাংলা সংস্করণ • শিখন উদ্দেশ্যসমূহ

পরমাণুর গঠন আধুনিক রসায়ন এবং সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা (NEET UG)-এর অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর। এই অধ্যায়ন থেকে শিক্ষার্থীরা যা আয়ত্ত করবে:

- **উপ-পারমাণবিক কণার আবিষ্কার ও বৈশিষ্ট্য:** ক্যাথোড রশ্মি, থমসনের e/m_e অনুপাত নির্ণয়, মিলিকানের তেলবিন্দু পরীক্ষা, প্রোটন (ক্যানাল রশ্মি) ও নিউট্রনের আবিষ্কার।
- **পারমাণবিক মডেলের বিবর্তন:** থমসনের প্লাম পুডিং মডেল, রাদারফোর্ডের α-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা, নিউক্লীয় মডেল এবং ক্লাসিক্যাল তড়িৎগতিবিদ্যার সীমাবদ্ধতা।
- **তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের দ্বৈত প্রকৃতি ও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব:** তরঙ্গের রাশিমালা ($c = \nu\lambda$, $\bar{\nu}$), কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ, আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া, কার্য-অপেক্ষক (W_0), ও সূচনা কম্পাঙ্ক (ν_0)।
- **হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালী ও বোরের পরমাণু মডেল:** রিডবার্গ সমীকরণ, বর্ণালী শ্রেণি (লাইম্যান, বামার, প্যাসচেন, ব্র্যাকেট, ফান্ড), কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়ন ($mvr = nh/2\pi$), কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, শক্তি ও মডেলের সীমাবদ্ধতা।
- **পদার্থ-তরঙ্গ ও হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি:** দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য ($\lambda = h/p$), মাইক্রোস্কোপ কল্পনা পরীক্ষা এবং নিশ্চিত গতিপথের স্থলে সম্ভাবনা ধারণার প্রতিষ্ঠা।
- **পরমাণুর কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল:** শ্রোডিঙ্গার তরঙ্গ সমীকরণ ($\hat{H}\Psi = E\Psi$), Ψ ও $|\Psi|^2$-এর ভৌত তাৎপর্য, কোয়ান্টাম সংখ্যাসমূহ (n, l, m_l, m_s), কক্ষকের আকৃতি, ব্যাসার্ধীয় ও কৌণিক নোড।

BOSONANCE

- **ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতিসমূহ:** আউফবাউ নীতি, পাউলির অপবর্জন নীতি, হুন্ডের সর্বোচ্চ গুণিতক নীতি, বিনিময় শক্তি এবং অর্ধপূর্ণ ও সম্পূর্ণ পূর্ণ উপকক্ষের বিশেষ স্থায়িত্ব (Cr ও Cu)।

2. Discovery of Sub-atomic Particles & Early Atomic Models • উপ-পারমাণবিক কণার আবিষ্কার ও প্রাথমিক পারমাণবিক মডেল

2.1 Discovery of Sub-atomic Particles

Until the late 19th century, Dalton's atomic theory regarded the atom as the ultimate indivisible building block of matter. However, experimental electrical discharge through gases revealed that atoms are composed of sub-atomic constituent particles: electrons, protons, and neutrons.

Discovery of the Electron & Cathode Ray Experiments

Michael Faraday (1830s to 1850s) studied electrical discharge in partially evacuated glass tubes (cathode ray discharge tubes). At very low pressure ($\sim 10^{-4}\,\mathrm{atm}$) and very high voltage ($> 10,000\,\mathrm{V}$), a stream of particles travels from the negative electrode (cathode) to the positive electrode (anode). These were termed **cathode rays**.

- Cathode rays travel from the cathode toward the anode in straight lines in the absence of external fields.
- They cause phosphorescence or fluorescence when striking specific materials, such as zinc sulphide (ZnS).
- In the presence of electric and magnetic fields, they deflect in the direction characteristic of negatively charged particles.
- **Crucial Invariant:** The characteristics (charge-to-mass ratio) of cathode rays are completely independent of the material of the electrodes and the nature of the gas inside the tube. Hence, electrons are universal constituents of all matter.

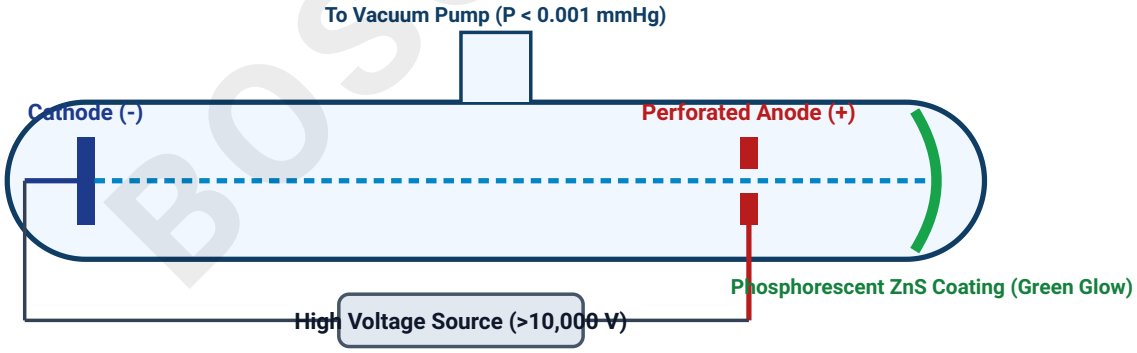


Figure 1: Schematic diagram of a cathode ray discharge tube with a perforated anode and zinc sulphide phosphorescent screen.

Determination of Charge-to-Mass Ratio (e/m_e) & Millikan's Oil Drop Experiment

In 1897, J.J. Thomson determined the charge-to-mass ratio of the electron by applying mutually perpendicular electric (E) and magnetic (B) fields to an electron beam. The deflection depends on:

1. Magnitude of negative charge on the particle (greater charge $\implies$ greater deflection).
2. Mass of the particle (lighter mass $\implies$ greater deflection).
3. Strength of electric or magnetic field applied.

BOSONANCE

$$\frac{e}{m_e} = 1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}$$

Between 1906 and 1914, R.A. Millikan performed the famous **oil drop experiment**. By ionizing air with X-rays, oil droplets captured integral units of electrical charge. By balancing gravitational, electrostatic, and viscous forces, he showed charge is quantized: $q = ne$, where $n = 1, 2, 3 \ldots$. He determined:

$$e = -1.602176 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

$$m_e = \frac{e}{e/m_e} = \frac{1.602176 \times 10^{-19}\ \text{C}}{1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}} = 9.1094 \times 10^{-31}\ \text{kg}$$

Discovery of Protons & Neutrons

E. Goldstein (1886) discovered canal rays (positive rays) in a discharge tube with a perforated cathode:

- Unlike cathode rays, the mass and e/m ratio of positive rays *depend on the nature of gas* in the tube because canal rays are simply ionized gaseous cations.
- The lightest and smallest positive ion was obtained from hydrogen gas and was identified as the **proton** (formalized in 1919).
- In 1932, James Chadwick discovered the **neutron** by bombarding a thin sheet of beryllium with α-particles:

  $$^{9}_{4}\text{Be} + ^{4}_{2}\alpha \longrightarrow ^{12}_{6}\text{C} + ^{1}_{0}\text{n}$$

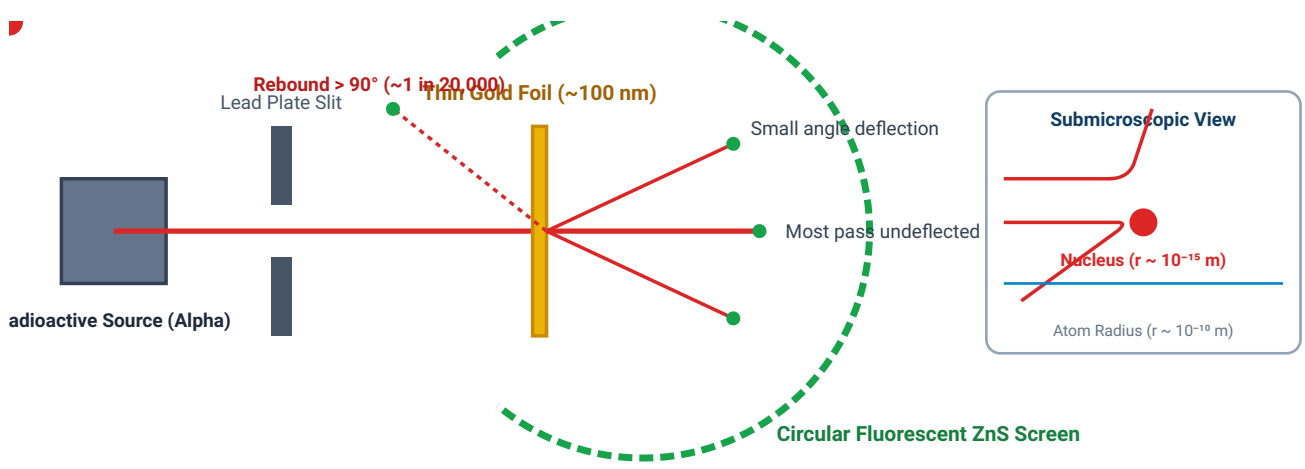
  The emitted neutral particles had a mass slightly greater than that of a proton (1.67493×10^{-27} kg).

Particle	Symbol	Absolute Charge (C)	Relative Charge	Mass (kg)	Mass (u)
Electron	e^-	$-1.602176 \times 10^{-19}$	-1	9.109382×10^{-31}	0.0005486
Proton	p^+	$+1.602176 \times 10^{-19}$	$+1$	1.672622×10^{-27}	1.007276
Neutron	n	0	0	1.674927×10^{-27}	1.008665

2.2 Early Atomic Models: Thomson vs. Rutherford

Thomson's Model (1898): Envisioned the atom as a spherical cloud of uniform positive charge (radius $\approx 10^{-10}$ m) with electrons embedded within it like seeds in a watermelon or raisins in a pudding. It assumed mass was uniformly distributed. While it explained overall electrical neutrality, it could not account for large-angle α-scattering.

Rutherford's α-Particle Scattering Experiment (1909–1911): Geiger and Marsden directed high-energy α-particles (He^{2+}) from a radioactive source at a very thin gold foil (~ 100 nm thick) surrounded by a circular fluorescent ZnS screen.



BOSONANCE

Figure 2: Experimental setup of Rutherford's α-particle scattering and submicroscopic deflection trajectories near the dense atomic nucleus.

Key Observations and Deductions:

- *Observation:* Most α-particles passed straight through without deflection. $\implies$ **Conclusion:** Most of the space in an atom is empty.
- *Observation:* A small fraction suffered small-angle deflections. $\implies$ **Conclusion:** Positive charge is concentrated in a tiny volume exerting immense electrostatic repulsion.
- *Observation:* Very few (~ 1 in 20,000) deflected by nearly 180°. $\implies$ **Conclusion:** The entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated in an extraordinarily small volume called the **nucleus**.

Scale Comparison: Radius of atom $\approx 10^{-10}\ \text{m}$ ($1\ \text{Å}$); Radius of nucleus $\approx 10^{-15}\ \text{m}$ ($1\ \text{fm}$). Ratio of volumes $= \frac{V_{\text{atom}}}{V_{\text{nucleus}}} \approx \frac{(10^{-10})^3}{(10^{-15})^3} = 10^{15}$. If a cricket ball represents the nucleus, the radius of the atom would be about $5\ \text{km}$.

Drawbacks of Rutherford's Nuclear Model

1. **Instability of the Atom:** According to classical electromagnetic theory (Maxwell), an accelerating charged particle must continuously emit electromagnetic radiation. An electron orbiting the nucleus undergoes centripetal acceleration ($a = v^2/r$). It should lose energy continuously, causing its orbit to shrink, spiraling into the nucleus in $\sim 10^{-8}$ s. Thus, Rutherford's model cannot explain the stability of atoms.
2. **Failure to Explain Atomic Spectra:** Continuous spiraling should emit a continuous spectrum of all wavelengths, but real atoms emit sharp, discrete line spectra. It also says nothing about electron distribution and energies.

2.3 Nuclear Composition: Isotopes, Isobars, and Related Species

- **Atomic Number (Z):** Number of protons in the nucleus = Number of electrons in a neutral atom.
- **Mass Number (A):** Total number of nucleons = Protons (Z) + Neutrons (n). Hence, $n = A - Z$. Standard notation: ${}^{\text{A}}_{\text{Z}}\text{X}$.
- **Isotopes:** Atoms of the same element with identical Z but different A (differ in number of neutrons). E.g., Protium (${}^{1}_{1}\text{H}$), Deuterium (${}^{2}_{1}\text{H}$ or D), Tritium (${}^{3}_{1}\text{H}$ or T); ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ and ${}^{37}_{17}\text{Cl}$. Chemical properties of isotopes are identical because they are governed by valence electrons.
- **Isobars:** Atoms of different elements having the same mass number (A) but different atomic numbers (Z). E.g., ${}^{14}_{6}\text{C}$ and ${}^{14}_{7}\text{N}$; ${}^{40}_{18}\text{Ar}$, ${}^{40}_{19}\text{K}$, and ${}^{40}_{20}\text{Ca}$.
- **Isotones:** Atoms possessing the same number of neutrons ($A - Z$). E.g., ${}^{14}_{6}\text{C}$ ($n = 8$), ${}^{15}_{7}\text{N}$ ($n = 8$), and ${}^{16}_{8}\text{O}$ ($n = 8$).
- **Isoelectronic Species:** Atoms or ions containing the same total number of electrons. E.g., N^{3-}, O^{2-}, F^{-}, Ne, Na^{+}, Mg^{2+}, Al^{3+} (each has 10 electrons).

বাংলা সংস্করণ • উপ-পারমাণবিক কণা ও প্রাথমিক পারমাণবিক মডেল

২.১ উপ-পারমাণবিক কণার আবিষ্কার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ডাল্টনের পরমাণুবাদ অনুযায়ী পরমাণু ছিল পদার্থের অবিভাজ্য মৌলিক একক। তবে গ্যাসীয় মাধ্যমে তড়িৎক্ষরণ সংক্রান্ত পরীক্ষা প্রমাণ করে যে পরমাণু বিভাজ্য এবং তা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামক মূল কণা দ্বারা গঠিত।

ইলেকট্রনের আবিষ্কার ও ক্যাথোড রশ্মি পরীক্ষা

মাইকেল ফ্যারাডে এবং পরবর্তীকালে উইলিয়াম ক্রুকস ও জে.জে. থমসন আংশিক বায়ুশূন্য কাচ নলে (ক্যাথোড রশ্মি ক্ষরণ নল) নিম্নচাপে ($\sim 10^{-4}\,\text{atm}$) এবং উচ্চ বিভবপ্রভেদে ($> 10,000\,\text{V}$) পরীক্ষা চালান। ক্যাথোড (ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার) থেকে অ্যানোডের (ধনাত্মক তড়িৎদ্বার) দিকে অদৃশ্য কণার স্রোত প্রবাহিত হয়, যাকে **ক্যাথোড রশ্মি** বলে।

- বাহ্যিক ক্ষেত্রহীন অবস্থায় ক্যাথোড রশ্মি সরলরেখায় চলে এবং এদের গতিপথে অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে তীক্ষ্ণ ছায়া তৈরি হয়।
- জিঙ্ক সালফাইড (ZnS) প্রলেপে আঘাত করলে এই রশ্মি সবুজ প্রতিপ্রভা (fluorescence) সৃষ্টি করে।
- তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই রশ্মি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণার মতো বিচ্যুত হয়।
- **মৌলিক সিদ্ধান্ত:** ক্যাথোড রশ্মির আধান ও ভরের অনুপাত (e/m_e) তড়িৎদ্বারের ধাতু বা নলের ভেতরের গ্যাসের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং ইলেকট্রন সমস্ত পদার্থের সার্বজনীন উপাদান।

আধান ও ভরের অনুপাত (e/m_e) ও মিলিকানের তেলবিন্দু পরীক্ষা

১৮৯৭ সালে জে.জে. থমসন পরস্পর লম্বভাবে প্রযুক্ত তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের সাম্যাবস্থা পরিমাপ করে ইলেকট্রনের e/m_e অনুপাত নির্ণয় করেন:

$$\frac{e}{m_e} = 1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}$$

১৯০৯ সালে আর.এ. মিলিকান তাঁর তেলবিন্দু পরীক্ষার মাধ্যমে তেলের ফোঁটার ওপর আহিত আধান পরিমাপ করেন এবং প্রমাণ করেন যে আধান কোয়ান্টায়িত ($q = ne$):

$$e = -1.602176 \times 10^{-19}\ \text{C}$$
$$m_e = \frac{e}{e/m_e} = 9.1094 \times 10^{-31}\ \text{kg}$$

প্রোটন ও নিউট্রন আবিষ্কার

১৮৮৬ সালে গোল্ডস্টাইন ছিদ্রযুক্ত ক্যাথোড ব্যবহার করে ধনাত্মক আধানযুক্ত **ক্যানাল রশ্মি** আবিষ্কার করেন। ক্যাথোড রশ্মির বিপরীতভাবে, ক্যানাল রশ্মির কণার ভর নলের গ্যাসটির প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতম ও হালকা ধনাত্মক আয়নকে **প্রোটন** বলা হয়। ১৯৩২ সালে জেমস চ্যাডউইক বেরিলিয়াম পাতে আলফা (α) কণা আঘাত করে তড়িৎ-নিরপেক্ষ **নিউট্রন** আবিষ্কার করেন ($^{9}_{4}\text{Be} + ^{4}_{2}\alpha \rightarrow ^{12}_{6}\text{C} + ^{1}_{0}\text{n}$)।

২.২ প্রাথমিক পারমাণবিক মডেল: থমসন বনাম রাদারফোর্ড

থমসনের প্লাম-পুডিং মডেল (১৮৯৮): পরমাণুকে একটি $10^{-10}\ \text{m}$ ব্যাসার্ধের ধনাত্মক আধানযুক্ত সুষম গোলক এবং তার মধ্যে তরমুজের বীজের মতো ইলেকট্রন গ্রথিত বলে কল্পনা করা হয়। এটি পরমাণুর সামগ্রিক তড়িৎ-নিরপেক্ষতা ব্যাখ্যা করতে পারলেও আলফা কণার বিক্ষেপণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়।

রাদারফোর্ডের আলফা (α) কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা (১৯১১): অত্যন্ত পাতলা সোনার পাতের ($\sim 100\ \text{nm}$) ওপর তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে নির্গত উচ্চগতিসম্পন্ন α-কণা (He^{2+}) নিক্ষেপ করা হয়। পর্যবেক্ষণ:

- অধিকাংশ ($> 99\%$) α-কণা কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই সোজা বেরিয়ে যায় $\implies$ পরমাণুর অধিকাংশ স্থান ফাঁকা।
- কিছু α-কণা ক্ষুদ্র কোণে বিচ্যুত হয় $\implies$ পরমাণুর সমগ্র ধনাত্মক আধান অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্থানে পুঞ্জীভূত।
- প্রায় ২০,০০০-এর মধ্যে ১টি কণা প্রায় 180° কোণে প্রতিক্ষিপ্ত হয় $\implies$ পরমাণুর প্রায় সমগ্র ভর ও সমস্ত ধনাত্মক আধান অতি ক্ষুদ্র আয়তনে কেন্দ্রীভূত, যার নাম **নিউক্লিয়াস**।

রাদারফোর্ড মডেলের ত্রুটিসমূহ

1. **পরমাণুর স্থায়িত্বহীনতা:** ম্যাক্সওয়েলের ক্লাসিক্যাল তড়িৎচৌম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে, বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ত্বরণযুক্ত ইলেকট্রন অবিরাম শক্তি বিকিরণ করবে। ফলে কক্ষপথ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে মাত্র $10^{-8}\ \text{s}$-এর মধ্যে নিউক্লিয়াসে আছড়ে পড়ার কথা, কিন্তু পরমাণু সম্পূর্ণ স্থায়ী।
2. **রেখা বর্ণালী ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা:** ইলেকট্রনের অনবরত শক্তি ক্ষয় অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী তৈরি করার কথা, কিন্তু বাস্তবে পরমাণু বিচ্ছিন্ন রেখা বর্ণালী নির্গমন করে।

২.৩ পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত সংজ্ঞাসমূহ

- **পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Z):** নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যা = নিস্তড়িৎ পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা।

BOSONANCE

- **ভরসংখ্যা (A):** নিউক্লিয়নে মোট সংখ্যা = প্রোটন (Z) + নিউট্রন (n)। প্রতীক: ${}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X}$।
- **আইসোটোপ:** একই Z কিন্তু ভিন্ন A বিশিষ্ট পরমাণু (যেমন: ${}^{1}_{1}\mathrm{H}, {}^{2}_{1}\mathrm{H}, {}^{3}_{1}\mathrm{H}$ এবং ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}, {}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$)। এদের রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন।
- **আইসোবার:** একই ভরসংখ্যা (A) কিন্তু ভিন্ন পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Z) বিশিষ্ট পরমাণু (যেমন: ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ ও ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$; ${}^{40}_{18}\mathrm{Ar}, {}^{40}_{19}\mathrm{K}, {}^{40}_{20}\mathrm{Ca}$)।
- **আইসোটোন:** সমান সংখ্যক নিউট্রনযুক্ত বিভিন্ন মৌলের পরমাণু (যেমন: ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ এবং ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$, উভয়েরই নিউট্রন $= 8$)।
- **আইসোইলেকট্রনিক শ্রেণি:** সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়ন (যেমন: $\mathrm{N}^{3-}, \mathrm{O}^{2-}, \mathrm{F}^{-}, \mathrm{Ne}, \mathrm{Na}^{+}, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Al}^{3+}$, প্রতিটিতে ১০টি ইলেকট্রন)।

3. Quantum Nature of Radiation & Hydrogen Atomic Spectra • বিকিরণের কোয়ান্টাম প্রকৃতি ও হাইড্রোজেন বর্ণালী

3.1 Wave Nature of Electromagnetic Radiation

James Clerk Maxwell (1870) demonstrated that accelerating charged particles generate alternating, mutually perpendicular electric ($\vec{E}$) and magnetic ($\vec{B}$) fields that propagate through space as **electromagnetic waves**. Unlike acoustic or seismic waves, electromagnetic radiation requires no material medium and propagates through vacuum at a constant speed:

$$c = 2.9979 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}} \approx 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$$

$$c = \nu\lambda \implies \nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} \quad (\text{Wavenumber in } \mathrm{m^{-1}} \text{ or } \mathrm{cm^{-1}})$$

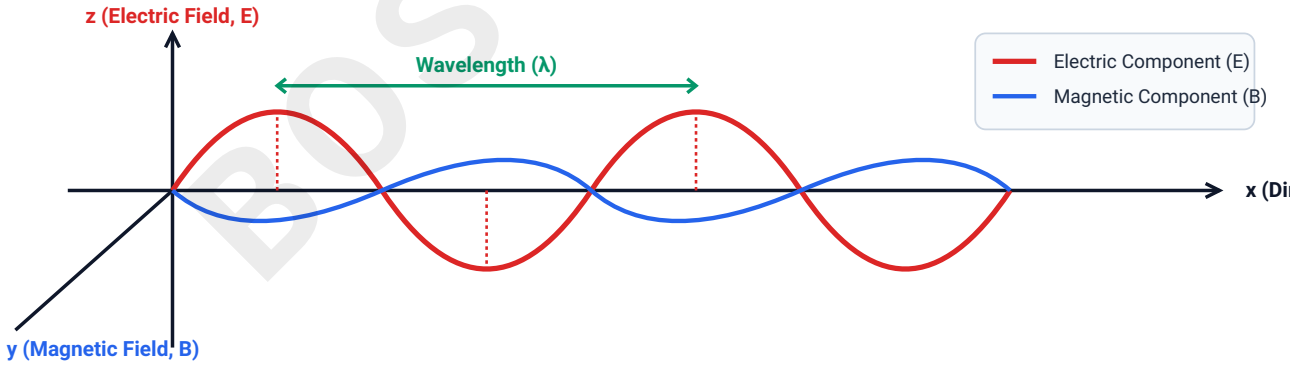


Figure 3: Mutually perpendicular oscillating electric ($\vec{E}$) and magnetic ($\vec{B}$) field components of an electromagnetic wave.

The Electromagnetic Spectrum (in order of increasing frequency ν and decreasing wavelength λ):

Radio waves ($\lambda \sim 10^{3}\ \mathrm{m}$) < Microwaves ($\sim 10^{-2}\ \mathrm{m}$) < Infrared ($\sim 10^{-4}\ \mathrm{m}$) < Visible light ($400\ \mathrm{nm}\ [\mathrm{Violet}] - 750\ \mathrm{nm}\ [\mathrm{Red}]$) < Ultraviolet ($\sim 10^{-8}\ \mathrm{m}$) < X-rays ($\sim 10^{-10}\ \mathrm{m}$) < γ-rays ($< 10^{-12}\ \mathrm{m}$).

BOSONANCE

3.2 Particle Nature of Radiation: Planck's Quantum Theory & Photoelectric Effect

Classical wave theory failed to explain: (1) Black body radiation distribution, (2) The photoelectric effect, (3) Heat capacity variation of solids with temperature, and (4) Atomic line spectra.

Planck's Quantum Theory (1900)

Max Planck proposed that hot bodies do not absorb or emit radiant energy continuously, but rather in discontinuous, discrete energy packets termed **quanta** (called **photons** in light). The energy E of each quantum is proportional to its frequency:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\text{where } h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} \quad (\text{Planck's Constant})$$

$$E_{\text{total}} = nh\nu = \frac{nhc}{\lambda} \quad (n = 1, 2, 3 \ldots)$$

The Photoelectric Effect (H. Hertz 1887, A. Einstein 1905)

When electromagnetic radiation of sufficiently high frequency strikes a clean metal surface (such as $\mathrm{K}, \mathrm{Rb}, \mathrm{Cs}$) inside an evacuated tube, electrons are instantaneously ejected.

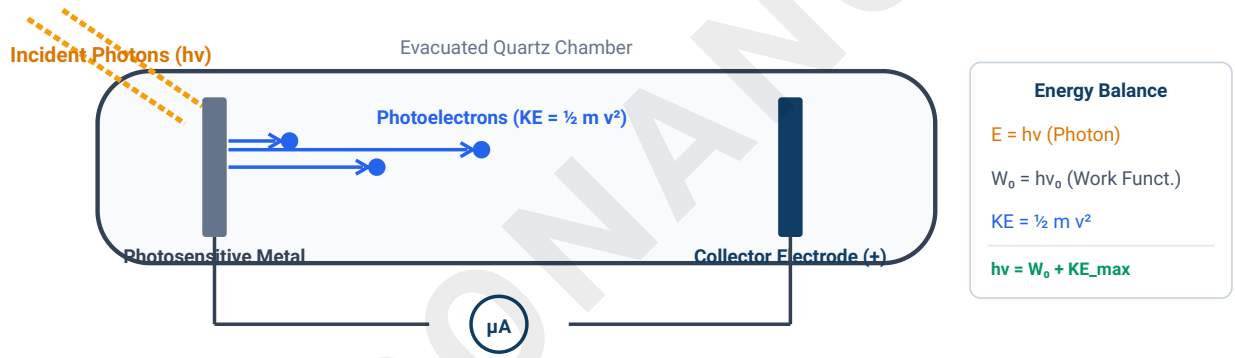


Figure 4: The photoelectric effect apparatus illustrating photon bombardment, work function barrier (W_0), and kinetic energy transfer.

Core Laws of the Photoelectric Effect:

1. **Absence of Time Lag:** Emission occurs instantaneously upon incidence ($< 10^{-9}$ s).
2. **Threshold Frequency (ν_0):** Characteristic minimum frequency below which no photoelectrons are emitted, regardless of light intensity. For instance, potassium ($\nu_0 = 5.0 \times 10^{14}$ Hz) ejects electrons under dim yellow light but remains unresponsive to intense red light.
3. **Kinetic Energy vs. Intensity:** $\mathrm{KE}_{\max}$ depends solely on the frequency of the radiation, not its intensity.
4. **Number of Photoelectrons vs. Intensity:** The number of emitted electrons is directly proportional to incident light intensity.

Einstein's Photoelectric Equation:

$$h\nu = W_0 + \mathrm{KE}_{\max} = h\nu_0 + \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$$

$$\mathrm{KE}_{\max} = h(\nu - \nu_0) = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right)$$

$$\text{Work Function: } W_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \quad (\lambda_0 = \text{Threshold / Maximum Wavelength})$$

$$\text{Stopping Potential } (V_0): \quad eV_0 = \mathrm{KE}_{\max} = h(\nu - \nu_0)$$

BOSONANCE

3.3 Atomic Spectra & The Hydrogen Line Spectrum

When white light passes through a prism, it disperses into a **continuous spectrum** where colors merge seamlessly into one another. In contrast, volatile elements or heated gases emit radiation at specific, discrete wavelengths with dark intervening regions. This is an **atomic emission line spectrum**, which serves as a unique fingerprint for element identification (e.g., discovery of Rb, Cs, Tl, In, Ga, and He in the sun).

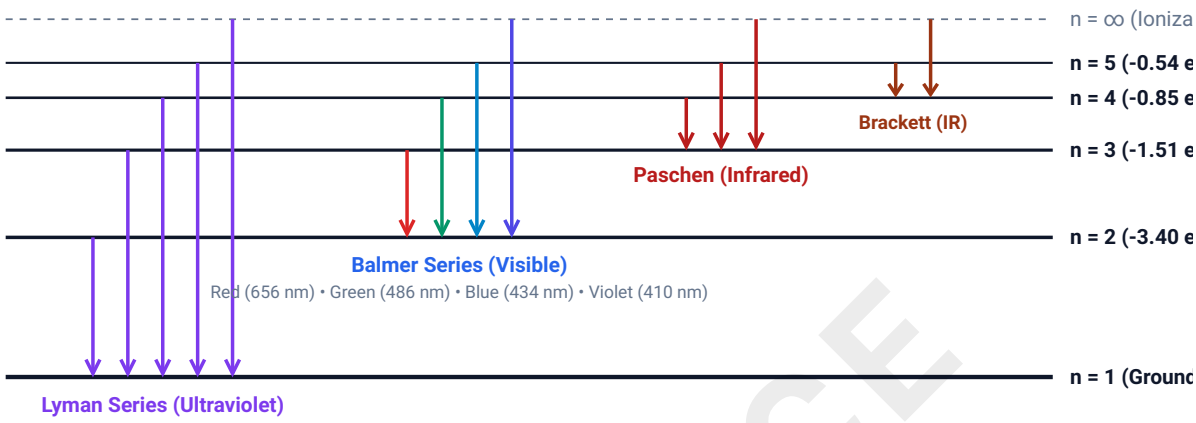


Figure 5: Discrete electronic transition series in the hydrogen atom spectrum across electromagnetic spectral regions.

The Rydberg Formula for Hydrogen Spectral Lines

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$\text{Rydberg Constant for Hydrogen: } R_{\mathrm{H}} = 109,677\ \mathrm{cm}^{-1} = 1.09677 \times 10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$$

Spectral Series	Lower Level (n_1)	Upper Levels (n_2)	Spectral Region
Lyman	1	$2, 3, 4 \ldots \infty$	Ultraviolet (UV)
Balmer	2	$3, 4, 5 \ldots \infty$	Visible light
Paschen	3	$4, 5, 6 \ldots \infty$	Near Infrared (IR)
Brackett	4	$5, 6, 7 \ldots \infty$	Infrared (IR)
Pfund	5	$6, 7, 8 \ldots \infty$	Far Infrared (IR)

Spectral Extremes Calculation:

- **Longest Wavelength ($\lambda_{\max}$) / Minimum Energy:** Transition from adjacent higher level, i.e., $n_2 = n_1 + 1$.
- **Shortest Wavelength ($\lambda_{\min}$) / Series Limit:** Transition from infinity, i.e., $n_2 = \infty \implies \bar{\nu}_{\text{limit}} = \frac{R_{\mathrm{H}}}{n_1^2}$.
- **Total Spectral Lines:** When an electron in state n de-excites to the ground state ($n = 1$), the total number of spectral lines emitted by a collection of atoms is $N = \frac{n(n-1)}{2}$. Between any two states n_2 and n_1, $N = \frac{(n_2 - n_1)(n_2 - n_1 + 1)}{2}$.

বাংলা সংস্করণ • কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও হাইড্রোজেন রেখা বর্ণালী

BOSONANCE

৩.১ তড়িৎচৌম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গ ধর্ম

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৭০) দেখান যে তড়িৎক্ষেত্রের পরিবর্তন চৌম্বকক্ষেত্রের এবং চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন তড়িৎক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এই পরস্পর লম্ব কম্পনশীল ক্ষেত্র দুটি তরঙ্গের বিস্তারের অভিমুখের সাথে লম্বভাবে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে আলোর দ্রুতিতে ($c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$) সঞ্চালিত হয়।

$$c = \nu\lambda \implies \nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} \quad (\mathrm{L_1 m^{-1} L_2 cm^{-1}})$$

L1: তরঙ্গসংখ্যা, একক: | L2: বা

তড়িৎচৌম্বকীয় বর্ণালী (ক্রমবর্ধমান কম্পাঙ্ক ও ক্রমহ্রাসমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে):
রেডিও তরঙ্গ < মাইক্রোওয়েভ < অবলোহিত (IR) < দৃশ্যমান আলো ($400 - 750\ \mathrm{nm}$) < অতিবেগুনী (UV) < এক্স-রশ্মি < গামা-রশ্মি (γ)।

৩.২ বিকিরণের কণা ধর্ম: প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (১৯০০): বস্তু অবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না; বরং তা ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন প্যাকেট বা গুচ্ছ আকারে ঘটে, যাকে **কোয়ান্টাম** (বা আলোর ক্ষেত্রে **ফোটন**) বলা হয়।

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\ s})$$

আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া (আইনস্টাইন ১৯০৫)

নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্কের (ν_0) আলো কোনো ক্ষারীয় ধাতুপাতে ($\mathrm{K, Rb, Cs}$) আপতিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে পাত থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়।

- **সূচনা কম্পাঙ্ক (ν_0):** ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কম্পাঙ্ক। এর চেয়ে কম কম্পাঙ্কের আলোয় যত তীব্রতাই হোক, ফটো-ইলেকট্রন নিঃসৃত হয় না।
- **কার্য-অপেক্ষক (W_0):** ধাতুপৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শক্তি ($W_0 = h\nu_0 = hc/\lambda_0$)।
- **আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণ:**

$$h\nu = W_0 + \mathrm{KE_{max}} = h\nu_0 + \frac{1}{2}m_e v_{\mathrm{max}}^2$$

$$\mathrm{KE_{max}} = h(\nu - \nu_0) = eV_0 \quad (V_0 = \mathrm{L_1})$$

L1: নিবৃত্তি বিভব

- নিঃসৃত ইলেকট্রন সংখ্যা আলোর তীব্রতার সমানুপাতিক, কিন্তু নিঃসৃত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কেবল আলোর কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল।

৩.৩ পরমাণুর রেখা বর্ণালী ও হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালী

উত্তপ্ত পারমাণবিক গ্যাস অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন রেখা বর্ণালী প্রদর্শন করে, যা মৌলের শনাক্তকারী "আঙুলের ছাপ" (fingerprint) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রিডবার্গ সমীকরণ:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \quad (R_{\mathrm{H}} = 109,677\ \mathrm{cm^{-1}})$$

- **লাইম্যান শ্রেণি:** $n_1 = 1,\ n_2 = 2, 3, 4\ldots$ (অতিবেগুনী বা UV অঞ্চল)
- **বামার শ্রেণি:** $n_1 = 2,\ n_2 = 3, 4, 5\ldots$ (দৃশ্যমান বা Visible অঞ্চল - একমাত্র দৃশ্যমান শ্রেণি)
- **প্যাসচেন শ্রেণি:** $n_1 = 3,\ n_2 = 4, 5, 6\ldots$ (অবলোহিত বা IR অঞ্চল)
- **ব্র্যাকেট শ্রেণি:** $n_1 = 4,\ n_2 = 5, 6, 7\ldots$ (অবলোহিত বা IR অঞ্চল)
- **ফান্ড শ্রেণি:** $n_1 = 5,\ n_2 = 6, 7, 8\ldots$ (দূর অবলোহিত বা Far IR অঞ্চল)

BOSONANCE

> **মোট বর্ণালী রেখার সংখ্যা:** n তম শক্তিস্তর থেকে ভূমিস্তরে ইলেকট্রন স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মোট রেখা $= \frac{n(n-1)}{2}$।

4. Bohr's Atomic Model, Matter Waves & Heisenberg Uncertainty • বোরের পরমাণু মডেল, পদার্থ-তরঙ্গ ও অনিশ্চয়তা নীতি

4.1 Bohr's Model for Hydrogen and Hydrogen-like Species

In 1913, Niels Bohr introduced a semiclassical model based on Planck's quantization concept to resolve the instability and spectral shortcomings of Rutherford's nuclear model.

Bohr's Fundamental Postulates

1. **Stationary Orbits:** The electron revolves around the nucleus in specific non-radiating circular orbits of fixed radius and energy. The energy of an electron in a stationary orbit remains constant with time.
2. **Quantization of Angular Momentum:** An electron can only occupy orbits in which its orbital angular momentum ($L = m_e v r$) is an integral multiple of $h/2\pi$:
$$m_e v r = n\frac{h}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3\ldots)$$
where n is the *Principal Quantum Number*.
3. **Bohr's Frequency Condition:** Energy is absorbed or emitted only when an electron jumps from one stationary state to another. The frequency ν of the absorbed/emitted photon is:
$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$
where E_1 and E_2 are the energies of the lower and higher energy states, respectively.

Mathematical Formulations for Single-Electron Species ($\mathrm{H}, \mathrm{He}^{+}, \mathrm{Li}^{2+}, \mathrm{Be}^{3+}$)

1. Radius of nth Orbit:
$$r_n = \frac{a_0\, n^2}{Z} = \frac{52.9\, n^2}{Z}\ \text{pm} = \frac{0.529\, n^2}{Z}\ \text{Å} \quad (a_0 = 52.9\ \text{pm for H},\ n = 1)$$

2. Energy of nth Orbit:
$$E_n = -R_{\mathrm{H}}\left(\frac{Z^2}{n^2}\right) = -2.18 \times 10^{-18}\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\ \text{J atom}^{-1} = -13.6\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\ \text{eV atom}^{-1}$$
$$E_n = -\frac{1312\, Z^2}{n^2}\ \text{kJ mol}^{-1}$$

3. Kinetic & Potential Energy Relationships:
$$\mathrm{KE}_n = -E_n = +13.6\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\ \text{eV}$$
$$\mathrm{PE}_n = 2E_n = -27.2\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\ \text{eV} \implies \mathrm{PE} = -2\,\mathrm{KE}$$

4. Electron Velocity:
$$v_n = v_0\left(\frac{Z}{n}\right) = 2.188 \times 10^{6}\left(\frac{Z}{n}\right)\ \text{m s}^{-1}$$

5. Revolution Frequency (f_n) & Orbital Time Period (T_n):
$$f_n = \frac{v_n}{2\pi r_n} \propto \frac{Z^2}{n^3}, \qquad T_n = \frac{1}{f_n} \propto \frac{n^3}{Z^2}$$

BOSONANCE

Physical Meaning of Negative Electronic Energy: The energy of a free electron at rest at an infinite distance from the nucleus is defined as zero ($E_\infty = 0$). As the electron approaches the nucleus, attractive electrostatic forces lower its potential energy below zero. The negative sign denotes that the electron is electrostatically bound to the nucleus, requiring positive external work to ionize it.

Limitations of Bohr's Model

- It is applicable only to single-electron species ($\mathrm{H}, \mathrm{He}^+, \mathrm{Li}^{2+}, \mathrm{Be}^{3+}$) and fails for multi-electron atoms (even neutral helium, with two electrons).
- It cannot account for the spectral fine structure (closely spaced doublets/triplets) resolved by high-power spectrometers.
- It cannot explain the splitting of spectral lines in external magnetic fields (**Zeeman effect**) or external electric fields (**Stark effect**).
- It fails to explain the directional geometry of chemical bonds and molecular shape.
- Fundamentally, it assumes fixed orbits with simultaneously known positions and velocities, which directly violates the **de Broglie matter-wave hypothesis** and **Heisenberg's uncertainty principle**.

4.2 Dual Behaviour of Matter (de Broglie Relation)

In 1924, Louis de Broglie reasoned by symmetry: since radiation exhibits both wave and particle attributes, material entities (such as electrons, protons, and atoms) must also exhibit dual wave-particle character. The momentum p and wavelength λ of a matter particle are related by:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\text{In terms of Kinetic Energy (KE): } p = \sqrt{2m \cdot \mathrm{KE}} \implies \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m \cdot \mathrm{KE}}}$$

$$\text{For a Charged Particle accelerated through Potential Difference } V: \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$$

$$\text{For an Electron: } \lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å} = \sqrt{\frac{150}{V}}\ \text{Å} = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm}$$

$$\text{For a Gas Molecule at Temperature } T: \quad \mathrm{KE} = \frac{3}{2}k_B T \implies \lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}}$$

Macroscopic vs. Microscopic Regimes:

- For a macroscopic body (e.g., a ball of mass $0.1\ \mathrm{kg}$ moving at $10\ \mathrm{m\ s^{-1}}$):
$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(0.1)(10)} = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{m}$$
This wavelength is 10^{19} times smaller than a nucleus and completely undetectable.
- For a microscopic electron moving at $2.19 \times 10^6\ \mathrm{m\ s^{-1}}$:
$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(2.19 \times 10^6)} = 3.32 \times 10^{-10}\ \mathrm{m} = 3.32\ \text{Å}$$
This lies in the X-ray range, comparable to interatomic lattice spacing in crystals. Experimental electron diffraction (Davisson and Germer, 1927) confirmed this wave nature, enabling the *transmission electron microscope* with ~ 15 million times magnification.

Derivation of Bohr's Quantization from de Broglie Standing Waves: For a stable circular electronic orbit, the orbital circumference must be an integral multiple of the de Broglie wavelength to avoid destructive interference:

BOSONANCE

$$2\pi r = n\lambda = n\left(\frac{h}{mv}\right) \implies mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

Thus, Bohr's angular momentum quantization condition arises as a natural consequence of constructive matter-wave interference!

4.3 Heisenberg's Uncertainty Principle

Werner Heisenberg (1927) established that it is fundamentally impossible to measure simultaneously both the exact position and exact momentum (or velocity) of a microscopic particle with arbitrary precision.

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$
$$\Delta x \cdot \Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi m}$$
$$\text{Energy-Time Conjugate Form: } \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$$

Physical Mechanism (The γ-Ray Microscope Thought Experiment):
To locate an electron with small positional uncertainty Δx, one must illuminate it with radiation of very short wavelength ($\lambda \leq \Delta x$). However, short-wavelength photons possess immense momentum ($p = h/\lambda$). Upon collision, the photon transfers substantial and unpredictable momentum to the electron (Compton scattering). Thus, the act of precise position localization inherently introduces a severe uncertainty in momentum (Δp).

Demise of the Concept of Fixed Trajectories:
In classical mechanics, the path (trajectory) of a particle is uniquely determined by knowing both its exact position and exact velocity at any instant. Because quantum mechanics precludes simultaneous exact knowledge of both variables for electrons, the classical concept of fixed planetary orbits (as in Bohr's model) is completely invalid. Fixed orbits must be replaced by **probability distributions** in 3D space.

বাংলা সংস্করণ • বোরের পরমাণু মডেল, দ্য ব্রগলি সম্পর্ক ও হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি

৪.১ বোরের পরমাণু মডেল

১৯১৩ সালে নীলস বোর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরমাণুর স্থায়িত্ব ও রেখা বর্ণালীর একটি যুগান্তকারী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বোরের মৌলিক স্বীকার্যসমূহ

1. **স্থির কক্ষপথ:** নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি কিছু নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথে কোনো শক্তি বিকিরণ না করে আবর্তন করে। এই অনুমোদিত কক্ষপথগুলিকে *স্থির কক্ষপথ* বলা হয়।
2. **কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়ন:** ইলেকট্রন কেবল সেই কক্ষপথগুলিতেই আবর্তন করতে পারে যেখানে তার কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ ($L = m_e vr$) হলো $h/2\pi$-এর পূর্ণসংখ্যার গুণিতক:
$$m_e vr = n\frac{h}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3 \ldots)$$
যেখানে n হলো মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা।
3. **বোরের কম্পাঙ্ক শর্ত:** ইলেকট্রন উচ্চতর শক্তিস্তর (E_2) থেকে নিম্নতর শক্তিস্তরে (E_1) স্থানান্তরিত হলে বিকিরিত ফোটনের কম্পাঙ্ক:
$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

এক-ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু বা আয়নের রাশিমালা ($\mathrm{H}, \mathrm{He}^+, \mathrm{Li}^{2+}$)

১. n তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ:
$$r_n = \frac{0.529\ n^2}{Z}\ \text{Å} = \frac{52.9\ n^2}{Z}\ \text{pm}$$

BOSONANDE

২. n তম কক্ষপথের ইলেকট্রন শক্তি:

$$E_n = -13.6\frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV atom}^{-1} = -2.18\times10^{-18}\frac{Z^2}{n^2}\ \text{J atom}^{-1}$$

৩. গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির সম্পর্ক:

$$\text{KE} = -E_{\text{total}}, \qquad \text{PE} = 2E_{\text{total}} = -2\,\text{KE}$$

৪. ইলেকট্রনের দ্রুতি:

$$v_n = 2.188\times10^{6}\left(\frac{Z}{n}\right)\ \text{m s}^{-1}$$

বোর মডেলের সীমাবদ্ধতা

- এটি কেবল মাত্র এক-ইলেকট্রন বিশিষ্ট সিস্টেমের জন্য প্রযোজ্য, বহু-ইলেকট্রন পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান রেখার সূক্ষ্ম বিভাজন (ডাবলেট, ট্রিপলেট) ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে বর্ণালী রেখার বিভাজন (**জিম্যান প্রভাব**) এবং তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে বিভাজন (**স্টার্ক প্রভাব**) ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ।
- রাসায়নিক বন্ধন ও অণুর ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- এটি ইলেকট্রনের তরঙ্গ-কণা দ্বৈত সত্তা এবং হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

৪.২ পদার্থের দ্বৈত আচরণ (দ্য ব্রগলি সম্পর্ক)

১৯২৪ সালে লুই দ্য ব্রগলি প্রস্তাব করেন যে, বিকিরণের মতো গতিশীল বস্তুকণাও (যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন) কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্মই প্রদর্শন করে। বস্তুকণার ভরবেগ p এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ-এর সম্পর্ক:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\text{L}_1\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m\cdot\text{KE}}}$$

L1: গতিশক্তি (KE) দিয়ে:

$$V\text{L}_1\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å} = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm}$$

L1: বিভবপ্রভেদে ত্বরান্বিত ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে:

ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে ভর বেশি হওয়ায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র ও পরিমাপের অযোগ্য হয়। কিন্তু ইলেকট্রনের মতো অতিপারমাণবিক কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মির সমতুল্য হওয়ায় তা কেলাসে অপবর্তিত হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই **ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ** তৈরি হয়েছে।

৪.৩ হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি

১৯২৭ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ প্রমাণ করেন যে, কোনো গতিশীল অতিপারমাণবিক কণার (যেমন ইলেকট্রন) অবস্থান (Δx) ও ভরবেগ (Δp) একই সাথে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব।

$$\Delta x\cdot\Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi} \implies \Delta x\cdot\Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi m}$$

তাৎপর্য: ইলেকট্রনের নিশ্চিত কক্ষপথ বা ট্র্যাজেক্টরির ধারণা বাতিল হয়ে যায়। কারণ নিশ্চিত পথ জানতে অবস্থান ও দ্রুতি উভয়ই নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে বোরের নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা বিলুপ্ত হয়ে স্থানান্তরিত হয় ত্রিমাত্রিক **সম্ভাবনা ঘনত্ব ও পারমাণবিক কক্ষকের (orbital)** ধারণায়।

BOSONANCE

5. Quantum Mechanical Model, Orbitals & Electronic Configurations • কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল, কক্ষক ও ইলেকট্রন বিন্যাস

5.1 The Quantum Mechanical Model of the Atom

Classical mechanics, governed by Newton's laws, fails for microscopic particles because it neglects wave-particle duality and the uncertainty principle. In 1926, Erwin Schrödinger established **quantum mechanics** based on the wave equation of matter.

The Time-Independent Schrödinger Wave Equation:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

$$\text{In Cartesian coordinates: } \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - V)\Psi = 0$$

where $\hat{H}$ is the **Hamiltonian Operator** (representing total energy = kinetic + potential energy), E is the total quantized energy eigenvalue, and Ψ is the **wave function**.

Physical Significance of Ψ and $|\Psi|^2$:

- Ψ (the orbital wave function) has *no direct physical meaning*; it is a mathematical amplitude function of spatial coordinates (r, θ, ϕ) or (x, y, z).
- According to Max Born's probability interpretation, the square of the absolute wave function, $|\Psi|^2$, represents the **probability density** (probability per unit volume) of finding the electron at a given point in space. It is always real, positive, and non-negative.
- The probability of locating an electron in an infinitesimal volume element $dV = dx\,dy\,dz$ is $dP = |\Psi|^2 dV$.
- **Atomic Orbital:** A one-electron wave function Ψ, or physically, the three-dimensional region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum (typically defined by a 90% boundary contour).

Bohr Orbit	Quantum Mechanical Orbital
A well-defined circular planar trajectory in which an electron is postulated to move.	A 3D spatial region around the nucleus where the electron probability density ($\|\Psi\|^2$) is high (~90%).
Planar (2-dimensional) circular path.	Three-dimensional volume with specific directional shapes (s, p, d, f).
Contradicts de Broglie duality and Heisenberg's uncertainty principle.	Fully consistent with wave-particle duality and Heisenberg's uncertainty principle.
Maximum electron capacity $= 2n^2$.	Accommodates at most 2 electrons with opposite spins.

5.2 The Four Quantum Numbers

An electron in an atom is completely specified by a set of four quantum numbers:

1. **Principal Quantum Number (n):**
   - Permissible values: $n = 1, 2, 3, 4 \ldots$ (corresponds to shells $K, L, M, N \ldots$).
   - Determines the main energy shell and predominantly governs the size and energy of the orbital.
   - Total subshells in n^{th} shell $= n$.
   - Total orbitals in n^{th} shell $= n^2$.
   - Maximum electron capacity in n^{th} shell $= 2n^2$.
2. **Azimuthal / Orbital Angular Momentum Quantum Number (l):**
   - Permissible values for a given n: $l = 0, 1, 2 \ldots (n-1)$ (total n values).
   - Defines the subshell and the 3D spatial geometry (shape) of the orbital:

BOSONANCE

- $l = 0 \implies \mathbf{s}$ (spherical, sharp)
- $l = 1 \implies \mathbf{p}$ (dumbbell, principal)
- $l = 2 \implies \mathbf{d}$ (double dumbbell, diffuse)
- $l = 3 \implies \mathbf{f}$ (complex 8-lobed, fundamental)

- **Orbital Angular Momentum (L):**

$$L = \sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

Crucial NEET Point: For any s-orbital ($l = 0$), the orbital angular momentum is **zero** ($L = 0$).

3. **Magnetic Orbital Quantum Number (m_l):**
   - Permissible values for a given l: $m_l = -l \ldots 0 \cdots + l$ (total $2l + 1$ values).
   - Describes the spatial orientation of the orbital in space relative to coordinate axes.
   - For $l = 0 \implies m_l = 0$ (one s orbital).
   - For $l = 1 \implies m_l = -1, 0, +1$ (three p orbitals: p_x, p_y, p_z).
   - For $l = 2 \implies m_l = -2, -1, 0, +1, +2$ (five d orbitals: $d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$). Conventionally, d_{z^2} has $m_l = 0$.

4. **Electron Spin Quantum Number (m_s):**
   - Proposed by Uhlenbeck and Goudsmit (1925) to account for spectral line doublets.
   - An electron possesses an intrinsic spin angular momentum:

$$S = \sqrt{s(s+1)}\frac{h}{2\pi} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{h}{2\pi} \quad \left(s = \frac{1}{2}\right)$$

   - Permissible orientations: $m_s = +\frac{1}{2}$ ($\uparrow$, spin-up) or $-\frac{1}{2}$ ($\downarrow$, spin-down).
   - **Spin-Only Magnetic Moment (μ_s):**

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \text{BM} \quad (\text{Bohr Magnetons})$$

   where n is the number of unpaired electrons ($1\ \text{BM} = 9.274 \times 10^{-24}\ \text{J T}^{-1}$).

5.3 Shapes of Atomic Orbitals, Wavefunction Plots & Nodes

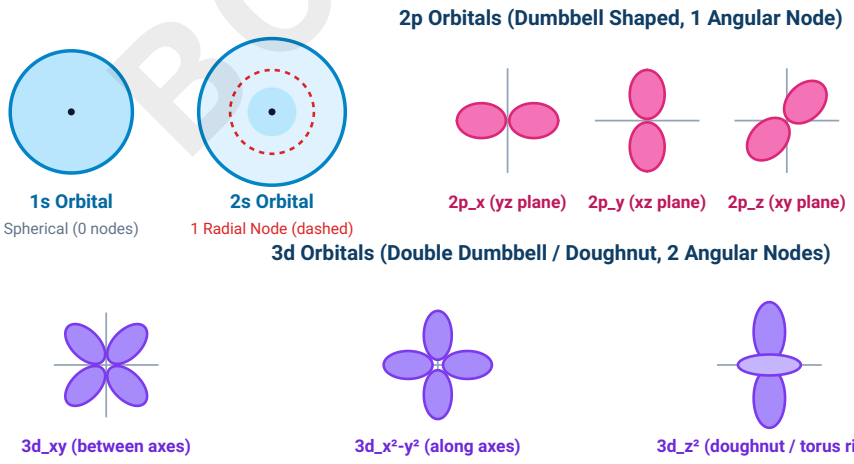


Figure 6: Boundary surface representations of s, p, and d atomic orbitals with characteristic lobes, doughnut ring, and nodal planes.

Nodes in Atomic Orbitals

A **node** is a region in space where the probability density of finding the electron is zero ($|\Psi|^2 = 0$).

BOSONANCE

$$\text{Radial Nodes (Spherical Nodes): } N_{\text{radial}} = n - l - 1$$
$$\text{Angular Nodes (Nodal Planes or Cones): } N_{\text{angular}} = l$$
$$\text{Total Nodes: } N_{\text{total}} = N_{\text{radial}} + N_{\text{angular}} = (n - l - 1) + l = n - 1$$

Orbital	n	l	Radial Nodes ($n - l - 1$)	Angular Nodes (l)	Total Nodes ($n - 1$)
$1s$	1	0	$1 - 0 - 1 = 0$	0	0
$2s$	2	0	$2 - 0 - 1 = 1$	0	1
$2p$	2	1	$2 - 1 - 1 = 0$	1 (planar)	1
$3s$	3	0	$3 - 0 - 1 = 2$	0	2
$3p$	3	1	$3 - 1 - 1 = 1$	1 (planar)	2
$3d$	3	2	$3 - 2 - 1 = 0$	2 (planar/conical)	2
$4d$	4	2	$4 - 2 - 1 = 1$	2	3

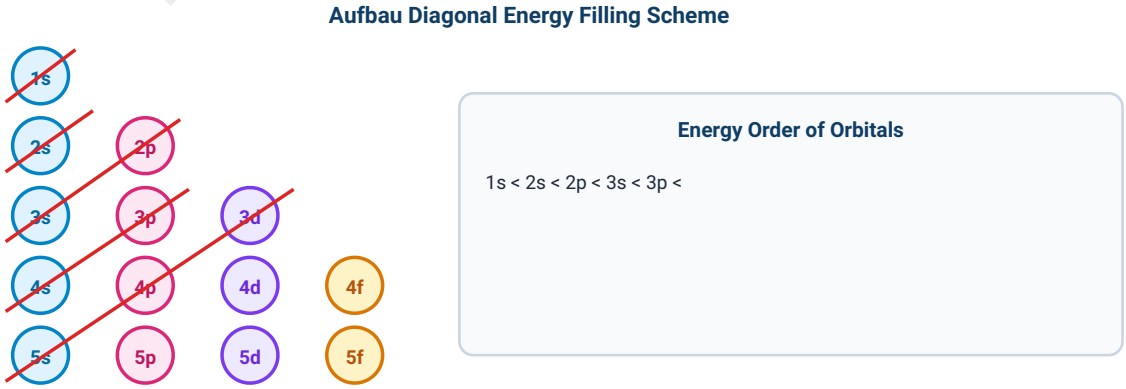
5.4 Energies of Orbitals, Shielding & The $(n + l)$ Aufbau Rule

Hydrogen vs. Multi-Electron Atoms:

- In hydrogen and single-electron ions (He^+, Li^{2+}), the only electrostatic interaction is nucleus-electron attraction. Hence, orbital energy depends **solely on** n:
$$1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$$
All subshells within a given principal shell are strictly **degenerate** (equal in energy).
- In multi-electron atoms, electron-electron repulsions shield outer electrons from the full nuclear charge (Ze).
$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma \quad (\sigma = \text{Screening / Shielding Constant})$$
Due to spherical symmetry, s-electrons penetrate closest to the nucleus and shield more effectively than p-electrons, which in turn penetrate better than d and f electrons. Penetration and shielding power order:
$$s > p > d > f$$
Consequently, within a shell in multi-electron atoms, orbital energies split as: $s < p < d < f$.

The $(n + l)$ Rule (Bohr-Bury Rule)

1. Between two orbitals, the orbital with the **lower** $(n + l)$ **value** has lower energy and is filled first.
2. If two orbitals have the **same** $(n + l)$ **value**, the orbital with the **lower** n value has lower energy.



4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < **6s < 4f < 5d** < 6p < 7s **Crucial Note:** 4s (n+l=4) fills before 3d (n+l=5), but during ionization, electrons are lost from 4s first!

Figure 7: Aufbau diagonal rule depicting orbital filling sequence in order of strictly increasing $(n + l)$ and n.

BOSONANCE

5.5 Rules for Filling Orbitals in Atoms

1. **Aufbau Principle:** Electrons sequentially occupy orbitals of lowest available energy in the ground state before filling higher levels.
2. **Pauli Exclusion Principle (1926):** *"No two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers."* Consequently, an individual orbital can hold a maximum of two electrons, and these electrons must have opposite (antiparallel) spins ($m_s = +1/2$ and $-1/2$).
3. **Hund's Rule of Maximum Multiplicity:** *"Pairing of electrons in degenerate orbitals (p, d, f) cannot occur until each orbital in that subshell is singly occupied with parallel spins."*

5.6 Exceptional Stability of Half-Filled and Fully Filled Subshells

Subshells that are exactly half-filled (such as p^3, d^5, f^7) or completely filled (p^6, d^{10}, f^{14}) possess extraordinary stability attributable to two physical factors:

1. **Symmetrical Distribution of Electron Density:** A completely filled or half-filled subshell has an isotropic (or highly symmetrical) spherical electron cloud. Highly symmetrical distributions minimize interelectronic repulsion and maximize nuclear attraction.
2. **Exchange Energy:** When two or more electrons with parallel spins occupy degenerate orbitals of a subshell, they exchange their positions. Each exchange releases a quantum of stabilization energy known as **exchange energy**. Maximum exchanges occur when subshells are half-filled or completely filled.

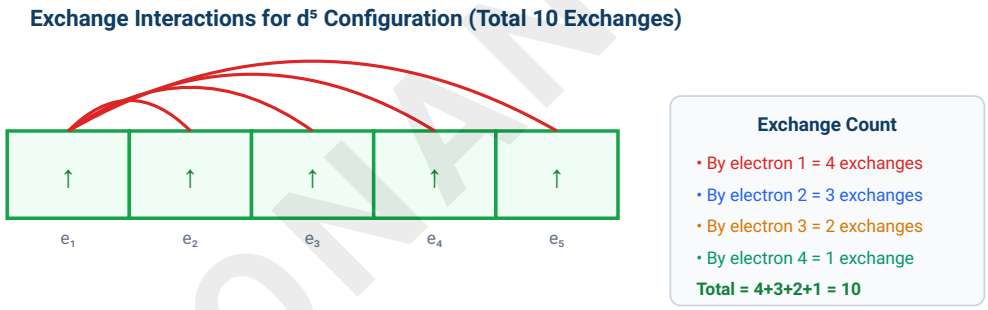


Figure 8: Diagrammatic representation of electron exchange pathways in a half-filled d^5 subshell yielding maximum exchange energy.

Mathematical Calculation of Possible Exchanges:

$$K = \frac{n(n-1)}{2}$$

where n is the number of electrons with parallel spin.

- For Chromium (Cr, $Z = 24$): Expected $[\mathrm{Ar}]\, 3d^4 4s^2 \implies$ For $3d^4$, $K = \frac{4\times3}{2} = 6$ exchanges. Actual configuration is $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1 \implies$ For $3d^5$, $K = \frac{5\times4}{2} = 10$ exchanges. The gain of 4 extra exchanges releases massive exchange energy that far exceeds the slight promotion energy of shifting an electron from $4s$ to $3d$.
- For Copper (Cu, $Z = 29$): Expected $[\mathrm{Ar}]\, 3d^9 4s^2$. Actual is $[\mathrm{Ar}]\, 3d^{10} 4s^1$, attaining a fully filled, spherically symmetric d^{10} subshell with $2 \times \frac{5\times4}{2} = 20$ total exchanges.

বাংলা সংস্করণ • কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, পারমাণবিক কক্ষক ও ইলেকট্রন বিন্যাস

৫.১ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা মডেল ও তরঙ্গ সমীকরণ

১৯২৬ সালে এরউইন শ্রোডিঙ্গার কণার তরঙ্গ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল সমীকরণ উপস্থাপন করেন:

BOSONANCE

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

Ψ ও $|\Psi|^2$-এর ভৌত তাৎপর্য:
তরঙ্গ অপেক্ষক Ψ-এর নিজস্ব কোনো প্রত্যক্ষ ভৌত অর্থ নেই। কিন্তু ম্যাক্স বর্নের সম্ভাবনামূলক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোনো বিন্দুতে $|\Psi|^2$ (বা Ψ^2) হলো **সম্ভাবনা ঘনত্ব (probability density)**। নিউক্লিয়াসের চারপাশের ত্রিমাত্রিক যে অঞ্চলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক (প্রায় ৯০%), তাকে **পারমাণবিক কক্ষক (atomic orbital)** বলে।

৫.২ চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা

1. **মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা (n):** অনুমোদিত মান $n = 1, 2, 3 \ldots$ (শক্তিস্তর $K, L, M, N \ldots$)। এটি কক্ষকের আকার ও শক্তি নির্ধারণ করে। মোট কক্ষক সংখ্যা $= n^2$ এবং মোট ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $= 2n^2$।
2. **গৌণ / দিগংশীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা (l):** অনুমোদিত মান $l = 0, 1, 2 \ldots (n-1)$। এটি উপকক্ষ ও কক্ষকের ত্রিমাত্রিক আকৃতি নির্ধারণ করে ($l = 0 \to s$ গোলকাকার; $l = 1 \to p$ ডাম্বেল; $l = 2 \to d$ ডাবল ডাম্বেল; $l = 3 \to f$ জটিল)। কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ $L = \sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi}$। যেকোনো s-কক্ষকের জন্য $L = 0$।
3. **চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা (m_l):** মান $-l \ldots 0 \cdots +l$ (মোট $2l+1$ টি মান)। এটি বিভিন্ন অক্ষ বরাবর কক্ষকের স্থানিক বিন্যাস নির্দেশ করে।
4. **ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা (m_s):** মান $+\frac{1}{2}$ ($\uparrow$) অথবা $-\frac{1}{2}$ ($\downarrow$)। এটি ইলেকট্রনের নিজস্ব অক্ষের ঘূর্ণন নির্দেশ করে। ঘূর্ণন চৌম্বক ভ্রামক $\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \mathrm{BM}$।

৫.৩ নোড বা নিস্পন্দ তল

যে অঞ্চলে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য ($|\Psi|^2 = 0$), তাকে নোড বলে।

$$\mathrm{L}_1 = n - l - 1$$
L1: ব্যাসার্ধীয় নোড (Radial Nodes)
$$\mathrm{L}_1 = l$$
L1: কৌণিক নোড (Angular Nodes)
$$\mathrm{L}_1 = n - 1$$
L1: মোট নোড (Total Nodes)

৫.৪ ইলেকট্রন পূরণের নিয়মাবলী ও $(n+l)$ নীতি

- **$(n+l)$ নীতি (আউফবাউ নীতি):** যে কক্ষকের $(n+l)$-এর মান কম, তার শক্তি কম এবং সেটি আগে পূর্ণ হয়। $(n+l)$-এর মান সমান হলে নিম্ন n-যুক্ত কক্ষক আগে পূর্ণ হয়। (যেমন: $4s$ [$4+0=4$] কক্ষক $3d$ [$3+2=5$]-এর আগে পূর্ণ হয়)।
- **পাউলির অপবর্জন নীতি:** *"কোনো পরমাণুর যেকোনো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনোই এক হতে পারে না।"* অর্থাৎ একটি কক্ষকে সর্বাধিক দুটি বিপরীত ঘূর্ণনযুক্ত ইলেকট্রন থাকতে পারে।
- **হুন্ডের সর্বোচ্চ গুণিতক নীতি:** *"সমশক্তি সম্পন্ন কক্ষকগুলিতে (যেমন p, d, f) ইলেকট্রন পূরণের সময় তারা প্রথমে এককভাবে একই ঘূর্ণনসহ প্রতিটি কক্ষক দখল করবে, তারপর জোড় বাঁধবে।"*

৫.৫ অর্ধপূর্ণ ও সম্পূর্ণ পূর্ণ উপকক্ষের স্থায়িত্ব ও বিনিময় শক্তি

অর্ধপূর্ণ (d^5) ও সম্পূর্ণ পূর্ণ (d^{10}) উপকক্ষ সুষম ইলেকট্রন বণ্টন এবং সর্বাধিক **বিনিময় শক্তি (exchange energy)**-র কারণে বিশেষ স্থায়িত্ব লাভ করে। সমমুখী ঘূর্ণনযুক্ত ইলেকট্রনগুলির মধ্যে সম্ভাব্য বিনিময়ের সংখ্যা $K = \frac{n(n-1)}{2}$। এই কারণে ক্রোমিয়াম (Cr, $Z = 24$)-এর বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\,3d^4 4s^2$-এর পরিবর্তে $[\mathrm{Ar}]\,3d^5 4s^1$ হয় (১০টি বিনিময়), এবং কপার (Cu, $Z = 29$)-এর বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\,3d^{10} 4s^1$ হয়।

BOSONANCE

6. High-Yield Formula Reference & Worked Examples • সূত্রাবলী ও সমাধানসহ উদাহরণ

6.1 Master Formula & Constant Reference Table

Concept / Quantity	Mathematical Formula	SI / Standard Units & Values
Speed of Light & Frequency	$c = \nu\lambda \implies \bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c}$	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$; ν in Hz; $\bar{\nu}$ in m^{-1}
Planck's Photon Energy	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$	$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s} = 4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV s}$
Einstein Photoelectric Law	$h\nu = W_0 + \text{KE}_{\max} = h\nu_0 + eV_0$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$; $V_0 = \text{Stopping Potential}$
Bohr Radius (r_n)	$r_n = \frac{a_0\, n^2}{Z} = \frac{52.9\, n^2}{Z}\ \text{pm} = \frac{0.529\, n^2}{Z}\ \text{Å}$	$a_0 = 52.9\ \text{pm} = 0.529\ \text{Å}$ (for H, $n = 1$)
Bohr Electronic Energy (E_n)	$E_n = -2.18 \times 10^{-18}\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\text{J} = -13.6\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\text{eV}$	$\text{KE} = -E_n$; $\text{PE} = 2E_n = -2\,\text{KE}$
Rydberg Formula	$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} Z^2\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$	$R_{\text{H}} = 109,677\ \text{cm}^{-1} = 1.09677 \times 10^{7}\ \text{m}^{-1}$
Total Spectral Lines	$N = \frac{(n_2 - n_1)(n_2 - n_1 + 1)}{2}$; Ground state: $\frac{n(n-1)}{2}$	Dimensionless integer count
de Broglie Wavelength	$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2m \cdot \text{KE}}} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$	For electron: V in Volts $\implies$ λ in Å
Heisenberg Uncertainty	$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \implies \Delta x \cdot \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}$	$\frac{h}{4\pi} \approx 0.527 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
Nodes in Orbitals	Radial $= n - l - 1$; Angular $= l$; Total $= n - 1$	$n = \text{Principal}, l = \text{Azimuthal}$
Orbital Angular Momentum	$L = \sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)}\hbar$	Zero for all s-orbitals ($l = 0$)
Spin Magnetic Moment	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \text{BM}$	$n = \text{Number of unpaired electrons}$
Exchange Energy Count	$K = \frac{n(n-1)}{2}$	$n = \text{Electrons with parallel spin}$

6.2 Step-by-Step Worked Conceptual & Numerical Examples

Worked Example 1: Photoelectric Work Function & Stopping Potential

Problem: When radiation of wavelength $300\ \text{nm}$ shines on a sodium metal surface, photoelectrons are ejected with a maximum kinetic energy of $1.68 \times 10^{5}\ \text{J mol}^{-1}$. Calculate (a) the work function of sodium in eV, and (b) the stopping potential required to arrest the photoelectrons.

Solution:

Step 1: Calculate energy of incident photon for one electron.

$$E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s})(3.00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1})}{300 \times 10^{-9}\ \text{m}} = 6.626 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

BOSONANCE

In electron-volts:

$$E_{\text{photon}} = \frac{6.626 \times 10^{-19}\ \text{J}}{1.602 \times 10^{-19}\ \text{J eV}^{-1}} = 4.136\ \text{eV}$$

Step 2: Convert maximum kinetic energy to per-electron and per-eV basis.

$$\text{KE}_{\text{max}}(\text{per electron}) = \frac{1.68 \times 10^{5}\ \text{J mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}} = 2.79 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

$$\text{KE}_{\text{max}}(\text{eV}) = \frac{2.79 \times 10^{-19}\ \text{J}}{1.602 \times 10^{-19}\ \text{J eV}^{-1}} = 1.741\ \text{eV}$$

Step 3: Calculate Work Function (W_0).

From Einstein's photoelectric equation:

$$W_0 = E_{\text{photon}} - \text{KE}_{\text{max}} = 4.136\ \text{eV} - 1.741\ \text{eV} = 2.395\ \text{eV} \approx 2.40\ \text{eV}$$

Step 4: Determine Stopping Potential (V_0).

Since $eV_0 = \text{KE}_{\text{max}}$:

$$V_0 = \frac{\text{KE}_{\text{max}}}{e} = 1.741\ \text{V}$$

Worked Example 2: Equivalent Spectral Transition in Hydrogen for He⁺

Problem: What transition in the hydrogen atom spectrum would emit radiation of the exact same wavelength as the Balmer transition $n = 4 \rightarrow n = 2$ in the He^{+} spectrum?

Solution:

For a single-electron species, the Rydberg formula is:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_{\text{H}} Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

For He^{+} ($Z = 2$), transitioning from $n_2 = 4$ to $n_1 = 2$:

$$\bar{\nu}_{\text{He}^{+}} = R_{\text{H}} (2)^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = R_{\text{H}} \cdot 4 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) = R_{\text{H}} \cdot 4 \left(\frac{3}{16} \right) = R_{\text{H}} \left(\frac{3}{4} \right)$$

For Hydrogen ($Z = 1$), we require:

$$\bar{\nu}_{\text{H}} = R_{\text{H}} (1)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_{\text{H}} \left(\frac{3}{4} \right)$$

Notice that:

$$\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Therefore:

$$n_1 = 1 \quad \text{and} \quad n_2 = 2$$

Conclusion: The Lyman transition $n = 2 \rightarrow n = 1$ in the hydrogen spectrum has the identical wavelength as the $n = 4 \rightarrow n = 2$ transition in He^{+}.

Worked Example 3: Heisenberg Uncertainty with Percentage Precision

Problem: An electron is moving with a velocity of $600\ \text{m s}^{-1}$ measured with an accuracy of 0.005%. Calculate the minimum uncertainty in determining its position. ($h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}, m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$).

Solution:

Step 1: Calculate uncertainty in velocity (Δv).

BOSONANCE

$$\Delta v = 600 \times \frac{0.005}{100} = 600 \times 5 \times 10^{-5} = 0.03\ \text{m s}^{-1}$$

Step 2: Apply Heisenberg's uncertainty principle.

$$\Delta x \cdot m\Delta v \geq \frac{h}{4\pi} \implies \Delta x \geq \frac{h}{4\pi m \Delta v}$$

$$\Delta x \geq \frac{6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}}{4 \times 3.1416 \times (9.11 \times 10^{-31}\ \text{kg}) \times (0.03\ \text{m s}^{-1})}$$

$$\Delta x \geq \frac{6.626 \times 10^{-34}}{3.434 \times 10^{-31}} = 1.93 \times 10^{-3}\ \text{m} = 1.93\ \text{mm}$$

Deduction: The positional uncertainty ($1.93\ \text{mm}$) is macroscopically large—nearly 10^7 times the diameter of the atom itself! This highlights why classical orbits are meaningless for electrons.

বাংলা সংস্করণ • গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলী ও সমাধানসহ উদাহরণ

৬.১ প্রয়োজনীয় সূত্রাবলীর তালিকা

- **আলোর দ্রুতি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য:** $c = \nu\lambda, \quad \bar{\nu} = 1/\lambda = \nu/c$
- **প্ল্যাঙ্কের ফোটন শক্তি:** $E = h\nu = hc/\lambda$ ($h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$)
- **আলোক-তড়িৎ সমীকরণ:** $h\nu = W_0 + \text{KE}_{\max} = h\nu_0 + eV_0$
- **বোর ব্যাসার্ধ ও শক্তি:** $r_n = \frac{0.529\, n^2}{Z}\ \text{Å}, \quad E_n = -13.6\frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV}$
- **রিডবার্গ সমীকরণ:** $\bar{\nu} = R_\text{H} Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$ ($R_\text{H} = 109,677\ \text{cm}^{-1}$)
- **দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য:** $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m \cdot \text{KE}}} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$ (ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে)
- **হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি:** $\Delta x \cdot \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}$
- **নোড গণনা:** ব্যাসার্ধীয় নোড $= n - l - 1$; কৌণিক নোড $= l$; মোট নোড $= n - 1$
- **ঘূর্ণন চৌম্বক ভ্রামক:** $\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \text{BM}$ ($n = \text{L}_1$ L1: অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা)
- **বিনিময় সংখ্যা:** $K = \frac{n(n-1)}{2}$

৬.২ সমাধানসহ নির্বাচিত উদাহরণ

উদাহরণ ১: সোডিয়ামের কার্য-অপেক্ষক ও নিবৃত্তি বিভব নির্ণয়

সমস্যা: $300\ \text{nm}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সোডিয়াম ধাতুপাতে আপতিত হলে সর্বাধিক $1.68 \times 10^5\ \text{J mol}^{-1}$ গতিশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত হয়। সোডিয়ামের কার্য-অপেক্ষক (eV) এবং নিবৃত্তি বিভব কত?

সমাধান:
আপতিত ফোটনের শক্তি:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} = 6.626 \times 10^{-19}\ \text{J} = 4.136\ \text{eV}$$

একটি ইলেকট্রনের গতিশক্তি:

$$\text{KE}_{\max} = \frac{1.68 \times 10^5}{6.022 \times 10^{23}} = 2.79 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.741\ \text{eV}$$

কার্য-অপেক্ষক:

$$W_0 = E - \text{KE}_{\max} = 4.136\ \text{eV} - 1.741\ \text{eV} = 2.395\ \text{eV} \approx 2.40\ \text{eV}$$

নিবৃত্তি বিভব: $V_0 = 1.741\ \text{V}$।

BOSONANCE

উদাহরণ ২: He^+ ও হাইড্রোজেনের সমতুল্য বর্ণালী রূপান্তর

সমস্যা: He^+ বর্ণালীতে বামার রূপান্তর $n = 4 \rightarrow n = 2$-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হাইড্রোজেন বর্ণালীর কোন রূপান্তরের সমান?

সমাধান:

He^+ ($Z = 2$)-এর ক্ষেত্রে:

$$\bar{\nu} = R_H (2)^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = R_H \times 4 \times \frac{3}{16} = R_H \times \frac{3}{4}$$

হাইড্রোজেনের ($Z = 1$) ক্ষেত্রে:

$$\bar{\nu} = R_H (1)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_H \times \frac{3}{4} \implies \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4}$$

অতএব, হাইড্রোজেনের লাইম্যান রূপান্তর $n = 2 \rightarrow n = 1$-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর সমান।

7. NEET UG Exam-Style Practice Questions • অনুশীলনমূলক প্রশ্নপত্র ও সমাধান

The following original practice questions are strictly formatted according to the latest NEET UG pattern (single-choice MCQs, assertion-reason, and numerical conceptual applications). Complete step-by-step reasoning is provided in both English and Bengali.

BOSONANCE

Practice Question 1

Photoelectric Effect • NEET High-Yield

When radiation of frequency ν is incident on a photosensitive metal surface of threshold frequency ν_0 (where $\nu > \nu_0$), the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons is K. If the frequency of the incident radiation is doubled to 2ν, the new maximum kinetic energy K' of the photoelectrons will be:

(A) Equal to $2K$

(B) Greater than $2K$

(C) Less than $2K$

(D) Equal to $K + h\nu_0$

Correct Answer: (B) Greater than $2K$

Step-by-Step Explanation:

1. From Einstein's photoelectric equation for incident frequency ν:
$$K = h\nu - h\nu_0 \implies h\nu = K + h\nu_0$$
2. When the frequency of the radiation is doubled to 2ν, the new kinetic energy K' is:
$$K' = h(2\nu) - h\nu_0 = 2(h\nu) - h\nu_0$$
3. Substituting $h\nu = K + h\nu_0$ into the expression for K':
$$K' = 2(K + h\nu_0) - h\nu_0 = 2K + 2h\nu_0 - h\nu_0 = 2K + h\nu_0$$
4. Since the threshold frequency $\nu_0 > 0$, the term $h\nu_0 > 0$. Therefore:
$$K' = 2K + h\nu_0 > 2K$$

Hence, the maximum kinetic energy becomes **strictly greater than** $2K$.

অনুশীলনী প্রশ্ন ১

আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া • NEET গুরুত্বপূর্ণ

সূচনা কম্পাঙ্ক ν_0 বিশিষ্ট একটি আলোক-সংবেদী ধাতুপাতে ν কম্পাঙ্কের ($\nu > \nu_0$) আলো আপতিত হলে নির্গত ফটো-ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি হয় K। যদি আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ করে 2ν করা হয়, তবে ফটো-ইলেকট্রনের নতুন সর্বোচ্চ গতিশক্তি K' হবে:

(A) $2K$-এর সমান

(B) $2K$-এর চেয়ে বেশি

(C) $2K$-এর চেয়ে কম

(D) $K + h\nu_0$-এর সমান

সঠিক উত্তর: (B) $2K$-এর চেয়ে বেশি

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:

১. আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণ অনুযায়ী প্রথম ক্ষেত্রে:
$$K = h\nu - h\nu_0 \implies h\nu = K + h\nu_0$$
২. আলোর কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ (2ν) হলে নতুন গতিশক্তি:
$$K' = h(2\nu) - h\nu_0 = 2(h\nu) - h\nu_0$$
৩. $h\nu$-এর মান বসিয়ে পাই:
$$K' = 2(K + h\nu_0) - h\nu_0 = 2K + 2h\nu_0 - h\nu_0 = 2K + h\nu_0$$
৪. যেহেতু সূচনা শক্তি $h\nu_0 > 0$, তাই $K' > 2K$। অর্থাৎ নতুন গতিশক্তি $2K$-এর চেয়ে বেশি হবে।

BOSONANCE

Practice Question 2

Hydrogen Spectrum • Rydberg Equation

The ratio of the longest wavelength of the Lyman series to the longest wavelength of the Balmer series in the emission spectrum of atomic hydrogen is:

(A) $5/27$

(B) $27/5$

(C) $5/36$

(D) $4/9$

Correct Answer: (A) $5/27$

Step-by-Step Explanation:
1. The Rydberg equation for hydrogen ($Z = 1$) is:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

2. The *longest wavelength* corresponds to the minimum transition energy ($n_2 = n_1 + 1$).
- For Lyman series ($n_1 = 1, n_2 = 2$):

$$\frac{1}{\lambda_{\mathrm{Lyman}}} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = R_{\mathrm{H}} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} R_{\mathrm{H}} \implies \lambda_{\mathrm{Lyman}} = \frac{4}{3R_{\mathrm{H}}}$$

- For Balmer series ($n_1 = 2, n_2 = 3$):

$$\frac{1}{\lambda_{\mathrm{Balmer}}} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \frac{5}{36} R_{\mathrm{H}} \implies \lambda_{\mathrm{Balmer}} = \frac{36}{5R_{\mathrm{H}}}$$

3. Taking the ratio:

$$\frac{\lambda_{\mathrm{Lyman}}}{\lambda_{\mathrm{Balmer}}} = \frac{4/(3R_{\mathrm{H}})}{36/(5R_{\mathrm{H}})} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{36} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{5}{27}$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ২

হাইড্রোজেন বর্ণালী • রিডবার্গ সমীকরণ

পারমাণবিক হাইড্রোজেনের নিঃসরণ বর্ণালীতে লাইম্যান শ্রেণির দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং বামার শ্রেণির দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?

(A) $5/27$

(B) $27/5$

(C) $5/36$

(D) $4/9$

সঠিক উত্তর: (A) $5/27$

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:
১. দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য মানে সর্বনিম্ন শক্তি ব্যবধান ($n_2 = n_1 + 1$)।
লাইম্যান শ্রেণির ক্ষেত্রে ($n_1 = 1 \to n_2 = 2$):

$$\frac{1}{\lambda_{\mathrm{Lyman}}} = R_{\mathrm{H}} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} R_{\mathrm{H}} \implies \lambda_{\mathrm{Lyman}} = \frac{4}{3R_{\mathrm{H}}}$$

বামার শ্রেণির ক্ষেত্রে ($n_1 = 2 \to n_2 = 3$):

$$\frac{1}{\lambda_{\mathrm{Balmer}}} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \frac{5}{36} R_{\mathrm{H}} \implies \lambda_{\mathrm{Balmer}} = \frac{36}{5R_{\mathrm{H}}}$$

BOSONANCE

২. অনুপাত নির্ণয়:

$$\frac{\lambda_{\text{Lyman}}}{\lambda_{\text{Balmer}}} = \frac{4/(3R_{\text{H}})}{36/(5R_{\text{H}})} = \frac{4 \times 5}{3 \times 36} = \frac{5}{27}$$

BOSONANCE

Practice Question 3

Bohr Model • Orbital Radius & Velocity

If the radius of the first Bohr orbit of the hydrogen atom is r_1, then the radius of the second orbit of the Li^{2+} ion is:

(A) $\frac{4}{3}r_1$

(B) $\frac{2}{3}r_1$

(C) $4r_1$

(D) $\frac{3}{4}r_1$

Correct Answer: (A) $\frac{4}{3}r_1$

Step-by-Step Explanation:
1. According to Bohr's formula for single-electron species:

$$r_n = r_1\frac{n^2}{Z}$$

where $r_1 = 0.529\ \text{Å}$ is the radius of the first orbit of hydrogen ($n = 1, Z = 1$).
2. For the Li^{2+} ion, the atomic number $Z = 3$, and for the second orbit, $n = 2$.
3. Substituting these values:

$$r = r_1\frac{(2)^2}{3} = \frac{4}{3}r_1$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ৩

বোর পরমাণু মডেল • কক্ষপথের ব্যাসার্ধ

হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ r_1 হলে, Li^{2+} আয়নের দ্বিতীয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত হবে?

(A) $\frac{4}{3}r_1$

(B) $\frac{2}{3}r_1$

(C) $4r_1$

(D) $\frac{3}{4}r_1$

সঠিক উত্তর: (A) $\frac{4}{3}r_1$

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:
বোরের পরমাণু মডেল অনুযায়ী কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সূত্র:

$$r_n = r_1\frac{n^2}{Z}$$

Li^{2+} আয়নের ক্ষেত্রে পরমাণু ক্রমাঙ্ক $Z = 3$ এবং দ্বিতীয় কক্ষপথের জন্য $n = 2$।

$$r = r_1\frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}r_1$$

BOSONANCE

Practice Question 4

de Broglie Wavelength • Kinetic Energy Dependence

An electron (e^-), a proton (p^+), and an alpha particle (α) possess the same kinetic energy. What is the correct increasing order of their de Broglie wavelengths?

(A) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(B) $\lambda_e < \lambda_p < \lambda_\alpha$

(C) $\lambda_p < \lambda_\alpha < \lambda_e$

(D) $\lambda_\alpha < \lambda_e < \lambda_p$

Correct Answer: (A) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

Step-by-Step Explanation:

1. The de Broglie wavelength expressed in terms of kinetic energy (KE) is:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m \cdot \mathrm{KE}}}$$

2. Since KE is identical for all three particles, λ is inversely proportional to the square root of the mass:

$$\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

3. The masses of the particles are ordered as:

$$m_e \ll m_p < m_\alpha \quad (\text{where } m_e \approx 9.1 \times 10^{-31}\ \text{kg}, m_p \approx 1\ \text{u}, m_\alpha \approx 4\ \text{u})$$

4. Inverting the inequality gives:

$$\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ৪

দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য • গতিশক্তির নির্ভরতা

একটি ইলেকট্রন (e^-), একটি প্রোটন (p^+) এবং একটি আলফা কণার (α) গতিশক্তি সমান। তাদের দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঠিক ক্রমবর্ধমান ক্রম কোনটি?

(A) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(B) $\lambda_e < \lambda_p < \lambda_\alpha$

(C) $\lambda_p < \lambda_\alpha < \lambda_e$

(D) $\lambda_\alpha < \lambda_e < \lambda_p$

সঠিক উত্তর: (A) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:

১. গতিশক্তি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m \cdot \mathrm{KE}}} \implies \lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

২. কণাগুলির ভর তুলনা করলে: $m_e \ll m_p < m_\alpha$।

৩. সুতরাং ভারী কণার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতম হবে:

$$\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$$

BOSONANCE

Practice Question 5

Heisenberg Uncertainty • Conceptual Relation

If the uncertainty in the position of a moving electron is equal to its de Broglie wavelength, the minimum fractional uncertainty in its velocity ($\Delta v/v$) is:

(A) $\frac{1}{2\pi}$

(B) $\frac{1}{4\pi}$

(C) 2π

(D) π

Correct Answer: (B) $\frac{1}{4\pi}$

Step-by-Step Explanation:

1. Given condition: $\Delta x = \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$.
2. From Heisenberg's Uncertainty Principle:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x \cdot (m\Delta v) \geq \frac{h}{4\pi}$$

3. Substitute $\Delta x = \frac{h}{mv}$:

$$\left(\frac{h}{mv}\right) \cdot (m\Delta v) \geq \frac{h}{4\pi}$$

4. Cancelling h and m from numerator and denominator:

$$\frac{\Delta v}{v} \geq \frac{1}{4\pi}$$

Hence, the minimum fractional uncertainty is $\frac{1}{4\pi}$.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৫

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি

একটি গতিশীল ইলেকট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা তার দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হলে, তার বেগের ভগ্নাংশিক অনিশ্চয়তার ($\Delta v/v$) ন্যূনতম মান কত?

(A) $\frac{1}{2\pi}$

(B) $\frac{1}{4\pi}$

(C) 2π

(D) π

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{1}{4\pi}$

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:

১. প্রদত্ত শর্তানুসারে: $\Delta x = \lambda = \frac{h}{mv}$।

২. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী:

$$\Delta x \cdot m\Delta v \geq \frac{h}{4\pi}$$

৩. Δx-এর মান প্রতিস্থাপন করে পাই:

BOSONANCE

$$\left(\frac{h}{mv}\right) \cdot m\Delta v \geq \frac{h}{4\pi} \implies \frac{\Delta v}{v} \geq \frac{1}{4\pi}$$

BOSONANCE

Practice Question 6

Quantum Numbers • Orbital Degeneracy & Validity

What is the maximum number of electrons in an atom that can be associated with the following set of quantum numbers: $n = 4,\ m_l = -1,\ m_s = +1/2$?

(A) 3

(B) 4

(C) 6

(D) 8

Correct Answer: (A) 3

Step-by-Step Explanation:
1. For the shell $n = 4$, the azimuthal quantum number l can take values: $l = 0, 1, 2, 3$ (corresponding to $4s, 4p, 4d, 4f$).
2. To have $m_l = -1$, the subshell must have $l \geq 1$. Therefore, $l = 0$ ($4s$) has no $m_l = -1$.
- For $4p$ ($l = 1$): m_l values are $-1, 0, +1$. Exactly **one** orbital has $m_l = -1$.
- For $4d$ ($l = 2$): m_l values are $-2, -1, 0, +1, +2$. Exactly **one** orbital has $m_l = -1$.
- For $4f$ ($l = 3$): m_l values are $-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$. Exactly **one** orbital has $m_l = -1$.
3. Thus, there are exactly **3 orbitals** in total across the $n = 4$ shell that possess $m_l = -1$.
4. Each orbital can hold only **one electron** with a specified spin of $m_s = +1/2$.
5. Therefore, maximum electrons $= 3 \times 1 = 3$.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৬

কোয়ান্টাম সংখ্যা • সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা

একটি পরমাণুতে $n = 4,\ m_l = -1,\ m_s = +1/2$ কোয়ান্টাম সংখ্যা সেটের সাথে সর্বাধিক কতগুলি ইলেকট্রন যুক্ত থাকতে পারে?

(A) ৩টি

(B) ৪টি

(C) ৬টি

(D) ৮টি

সঠিক উত্তর: (A) ৩টি

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:
১. $n = 4$ শক্তিস্তরে সম্ভাব্য উপকক্ষগুলি হলো: $4s(l = 0), 4p(l = 1), 4d(l = 2)$, এবং $4f(l = 3)$।
২. $m_l = -1$ কেবল সেই উপকক্ষগুলিতে সম্ভব যেখানে $l \geq 1$।
- $4p$-তে ১টি কক্ষকের $m_l = -1$
- $4d$-তে ১টি কক্ষকের $m_l = -1$
- $4f$-এ ১টি কক্ষকের $m_l = -1$
মোট কক্ষক সংখ্যা $=$ ৩টি।
৩. ঘূর্ণন সংখ্যা $m_s = +1/2$ নির্দিষ্ট থাকায় প্রতিটি কক্ষকে কেবল ১টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। সুতরাং মোট ইলেকট্রন সংখ্যা $= ৩ \times ১ =$ ৩টি।

BOSONANCE

Practice Question 7

Nodes in Atomic Orbitals

The number of radial nodes and angular nodes for a $4d$ orbital are, respectively:

(A) 1 and 2

(B) 2 and 1

(C) 2 and 2

(D) 3 and 1

Correct Answer: (A) 1 and 2

Step-by-Step Explanation:
1. For a $4d$ orbital: Principal quantum number $n = 4$, Azimuthal quantum number $l = 2$.
2. The formula for the number of radial nodes is:
$$N_{\text{radial}} = n - l - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$$
3. The formula for the number of angular nodes is:
$$N_{\text{angular}} = l = 2$$
4. Total nodes $= N_{\text{radial}} + N_{\text{angular}} = 1 + 2 = 3$ (which matches $n - 1 = 4 - 1 = 3$).
Hence, radial nodes = 1 and angular nodes = 2.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৭

পারমাণবিক কক্ষকে নোড সংখ্যা

একটি $4d$ কক্ষকের ব্যাসার্ধীয় নোড এবং কৌণিক নোডের সংখ্যা যথাক্রমে কত?

(A) ১ এবং ২

(B) ২ এবং ১

(C) ২ এবং ২

(D) ৩ এবং ১

সঠিক উত্তর: (A) ১ এবং ২

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:
$4d$ কক্ষকের ক্ষেত্রে: $n = 4$ এবং $l = 2$।
ব্যাসার্ধীয় নোড $= n - l - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$।
কৌণিক নোড $= l = 2$।
সুতরাং সঠিক উত্তর যথাক্রমে ১ এবং ২।

BOSONANCE

Practice Question 8

Electronic Configuration • Spin Magnetic Moment

The spin-only magnetic moments of Fe^{3+} $(Z = 26)$ and Cr^{3+} $(Z = 24)$ ions are, respectively:

(A) $5.92\ \mathrm{BM}$ and $3.87\ \mathrm{BM}$

(B) $4.90\ \mathrm{BM}$ and $3.87\ \mathrm{BM}$

(C) $5.92\ \mathrm{BM}$ and $4.90\ \mathrm{BM}$

(D) $3.87\ \mathrm{BM}$ and $5.92\ \mathrm{BM}$

Correct Answer: (A) $5.92\ \mathrm{BM}$ **and** $3.87\ \mathrm{BM}$

Step-by-Step Explanation:

1. *For* Fe^{3+} *(*$Z = 26$*):*

- Neutral Fe configuration: $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2$.
- In forming Fe^{3+}, two electrons are removed from $4s$ and one from $3d$:

$$\mathrm{Fe}^{3+} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^5$$

- According to Hund's rule, all 5 electrons in $3d$ are unpaired ($n = 5$).
- Spin magnetic moment:

$$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{5(7)} = \sqrt{35} \approx 5.92\ \mathrm{BM}$$

2. *For* Cr^{3+} *(*$Z = 24$*):*

- Neutral Cr configuration: $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$.
- In forming Cr^{3+}, one electron is removed from $4s$ and two from $3d$:

$$\mathrm{Cr}^{3+} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^3$$

- Unpaired electrons in $3d$ subshell: $n = 3$.
- Spin magnetic moment:

$$\mu_s = \sqrt{3(5)} = \sqrt{15} \approx 3.87\ \mathrm{BM}$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ৮

ইলেকট্রন বিন্যাস ও চৌম্বক ভ্রামক

Fe^{3+} $(Z = 26)$ এবং Cr^{3+} $(Z = 24)$ আয়নগুলির কেবল-ঘূর্ণন চৌম্বক ভ্রামকের মান যথাক্রমে:

(A) $5.92\ \mathrm{BM}$ এবং $3.87\ \mathrm{BM}$

(B) $4.90\ \mathrm{BM}$ এবং $3.87\ \mathrm{BM}$

(C) $5.92\ \mathrm{BM}$ এবং $4.90\ \mathrm{BM}$

(D) $3.87\ \mathrm{BM}$ এবং $5.92\ \mathrm{BM}$

সঠিক উত্তর: (A) $5.92\ \mathrm{BM}$ **এবং** $3.87\ \mathrm{BM}$

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:

১. Fe-এর বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2 \implies \mathrm{Fe}^{3+}$-এর বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5$।
হুন্ডের নিয়মানুসারে অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা $n = 5$।

$$\mu_s = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} \approx 5.92\ \mathrm{BM}$$

২. Cr-এর বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1 \implies \mathrm{Cr}^{3+}$-এর বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\, 3d^3$।
অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যা $n = 3$।

BOSONANCE

$$\mu_s = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} \approx 3.87\ \text{BM}$$

BOSONANCE

Practice Question 9

Assertion & Reason • Stability of Configurations

Given below are two statements:
Assertion (A): The ground-state electronic configuration of Chromium ($Z = 24$) is $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$ rather than $[\mathrm{Ar}]\, 3d^4 4s^2$.
Reason (R): A half-filled d^5 subshell has greater symmetry and a larger exchange energy than a d^4 subshell.
In light of the above statements, choose the most appropriate answer:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Step-by-Step Explanation:
1. Assertion (A) is chemically accurate: Chromium adopts $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$ as its ground state.
2. Reason (R) correctly identifies the underlying physical causes:
- *Symmetry:* The 5 degenerate $3d$ orbitals are each singly occupied, creating an isotropic, spherically symmetrical charge distribution that lowers repulsive energy.
- *Exchange Energy:* The number of possible exchanges among parallel electrons in d^5 is $K = \frac{5(4)}{2} = 10$, compared to only $K = \frac{4(3)}{2} = 6$ exchanges in d^4. The release of extra exchange energy easily compensates for the small promotion energy needed to shift one electron from $4s$ to $3d$.
3. Therefore, Reason (R) directly and accurately explains Assertion (A).

অনুশীলনী প্রশ্ন ৯

বিবৃতি ও যুক্তি • ইলেকট্রন বিন্যাসের স্থায়িত্ব

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:
বিবৃতি (A): ক্রোমিয়ামের ($Z = 24$) ভূমিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস $[\mathrm{Ar}]\, 3d^4 4s^2$-এর পরিবর্তে $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$ হয়।
যুক্তি (R): অর্ধপূর্ণ d^5 উপকক্ষের প্রতিসাম্য বেশি এবং d^4 উপকক্ষের তুলনায় এর বিনিময় শক্তি (exchange energy) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সঠিক কিন্তু (R) ভুল।

(D) (A) ভুল কিন্তু (R) সঠিক।

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:
ক্রোমিয়ামের $3d^5 4s^1$ বিন্যাসে ১০টি বিনিময় সম্ভব (যেখানে $3d^4$-এ মাত্র ৬টি সম্ভব)। এর ফলে অধিক পরিমাণ বিনিময় শক্তি নির্গত হয় এবং সুষম গোলকীয় প্রতিসাম্যের কারণে আন্তঃইলেকট্রনীয় বিকর্ষণ হ্রাস পায়। তাই যুক্তি (R) বিবৃতি (A)-এর সঠিক ও প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 10

Aufbau Principle • (n + l) Energy Ordering

The correct order of increasing energy of the atomic orbitals $4d$, $5p$, $5f$, and $6p$ is:

(A) $4d < 5p < 6p < 5f$

(B) $5p < 4d < 6p < 5f$

(C) $4d < 5p < 5f < 6p$

(D) $5p < 4d < 5f < 6p$

Correct Answer: (A) $4d < 5p < 6p < 5f$

Step-by-Step Explanation:
1. Calculate the $(n + l)$ value for each orbital:
- $4d$: $n = 4, l = 2 \implies n + l = 4 + 2 = 6$
- $5p$: $n = 5, l = 1 \implies n + l = 5 + 1 = 6$
- $6p$: $n = 6, l = 1 \implies n + l = 6 + 1 = 7$
- $5f$: $n = 5, l = 3 \implies n + l = 5 + 3 = 8$
2. Comparing $4d$ and $5p$: Both have $(n + l) = 6$. By the Bohr-Bury rule, the orbital with the lower n value has lower energy. Hence, $4d < 5p$.
3. For $6p$, $(n + l) = 7$, which is higher than 6 but lower than 8.
4. For $5f$, $(n + l) = 8$, which is the highest energy among the four.
5. Combining these yields the unambiguous order:

$$4d < 5p < 6p < 5f$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ১০

আউফবাউ নীতি • (n + l) ক্রম

$4d$, $5p$, $5f$, এবং $6p$ পারমাণবিক কক্ষকগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তির সঠিক ক্রম কোনটি?

(A) $4d < 5p < 6p < 5f$

(B) $5p < 4d < 6p < 5f$

(C) $4d < 5p < 5f < 6p$

(D) $5p < 4d < 5f < 6p$

সঠিক উত্তর: (A) $4d < 5p < 6p < 5f$

ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা:
$(n + l)$ নিয়ম অনুসারে কক্ষকগুলির মান নির্ণয় করা যাক:
• $4d : n = 4, l = 2 \implies n + l = 6$
• $5p : n = 5, l = 1 \implies n + l = 6$
• $6p : n = 6, l = 1 \implies n + l = 7$
• $5f : n = 5, l = 3 \implies n + l = 8$
যেহেতু $4d$ এবং $5p$ উভয়ের $(n + l) = 6$, তাই যার n কম ($4d$), তার শক্তি কম হবে ($4d < 5p$)।
সুতরাং সঠিক শক্তির ক্রম: $4d < 5p < 6p < 5f$।

BOSONANCE

8. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist • সাধারণ বিভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

8.1 Frequent Exam Traps & Conceptual Pitfalls in NEET UG

- **Orbital Angular Momentum vs. Bohr Angular Momentum:** In Bohr's theory, the ground state electron has angular momentum $L = \frac{1 \cdot h}{2\pi}$. In modern quantum mechanics, the orbital angular momentum is given by $L = \sqrt{l(l+1)}\frac{h}{2\pi}$. For *any* s-orbital ($1s, 2s, 3s \ldots$), $l = 0$, which means its orbital angular momentum is **identically zero**!
- **Degeneracy in Single-Electron vs. Multi-Electron Systems:** In the hydrogen atom (or $\mathrm{He}^+, \mathrm{Li}^{2+}$), subshell energies depend **solely on** n: $3s = 3p = 3d$. The $(n+l)$ rule applies *only* to multi-electron atoms where interelectronic repulsion and shielding split subshell energies.
- **Electron Filling Order vs. Ionization Loss Order:** According to the Aufbau principle, $4s$ fills before $3d$ because $(n+l)_{4s} = 4 < (n+l)_{3d} = 5$. However, upon ionization of transition elements, electrons are **always removed first from the outermost shell (highest n)**!

$$\mathrm{Fe} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2 \xrightarrow{-2e^-} \mathrm{Fe}^{2+} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^6 \quad (\mathrm{NOT}\ [\mathrm{Ar}]\, 3d^4 4s^2)$$

- **Threshold Wavelength vs. Threshold Frequency:** Since $\nu = c/\lambda$, threshold frequency (ν_0) is the *minimum* frequency required for photoemission, but threshold wavelength ($\lambda_0 = c/\nu_0$) is the **maximum (longest)** wavelength that can cause photoemission. Radiation with $\lambda > \lambda_0$ will never eject electrons.
- **Intensity vs. Kinetic Energy in Photoelectric Effect:** Increasing light intensity increases the number of photons per second, hence increasing the number of ejected electrons and the photocurrent. It has **zero effect** on the maximum kinetic energy ($\mathrm{KE}_{\max}$) or stopping potential (V_0), which depend solely on photon frequency ν.
- **Radial vs. Angular vs. Total Nodes:** Always verify the distinction:

$$N_{\text{radial}} = n - l - 1, \qquad N_{\text{angular}} = l, \qquad N_{\text{total}} = n - 1$$

A $3p$ orbital has $3 - 1 - 1 = 1$ radial node and $l = 1$ angular node (total 2 nodes).

8.2 Rapid Revision Checklist

✓ Cathode rays: independent of gas and electrodes; canal rays: depend on gas nature.
✓ Rutherford: nucleus radius $\approx 10^{-15}$ m, atom radius $\approx 10^{-10}$ m.
✓ Bohr formulas: $r_n = 0.529\frac{n^2}{Z}$ Å, $E_n = -13.6\frac{Z^2}{n^2}$ eV, $\mathrm{PE} = -2\,\mathrm{KE}$.
✓ Balmer series is the only spectral series of hydrogen in the visible region.
✓ de Broglie wavelength for accelerated electron: $\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}}$ Å.
✓ Heisenberg uncertainty: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$.
✓ Magnetic quantum number m_l for d_{z^2} is 0; number of planar nodal surfaces in d_{z^2} is 0 (it has 2 nodal cones).
✓ Anomalous configurations: $\mathrm{Cr} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$; $\mathrm{Cu} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^{10} 4s^1$ due to exchange energy ($K = \frac{n(n-1)}{2}$) and spherical symmetry.

বাংলা সংস্করণ • সাধারণ বিভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

৮.১ সাধারণ বিভ্রান্তি ও সতর্কবার্তা

- **কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ বনাম বোরের কৌণিক ভরবেগ:** যেকোনো s-কক্ষকের জন্য $l = 0$ হওয়ায় আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী কক্ষীয় কৌণিক ভরবেগ $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = 0$। বোর মডেলের $mvr = nh/2\pi$ এখানে প্রযোজ্য নয়।
- **এক-ইলেকট্রন সিস্টেমে সমশক্তি:** হাইড্রোজেন পরমাণুতে $3s, 3p, 3d$ কক্ষকগুলির শক্তি সমান (সমজাতীয় বা degenerate)। কিন্তু বহু-ইলেকট্রন পরমাণুতে আবরণী প্রভাবের কারণে শক্তি $3s < 3p < 3d$ হয়।

- **আয়ননের সময় ইলেকট্রন বর্জন:** ট্রানজিশন ধাতুর ইলেকট্রন পূরণের সময় $4s$ আগে পূর্ণ হলেও, আয়ননের সময় সর্ববহিঃস্থ $4s$ কক্ষক থেকেই ইলেকট্রন আগে অপসারিত হয় ($\mathrm{Fe}^{2+} : [\mathrm{Ar}]\, 3d^6$)।
- **সূচনা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ_0):** এটি ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য প্রয়োজনীয় *সর্বোচ্চ (দীর্ঘতম)* তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এর চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ফটো-ইলেকট্রন নির্গত হয় না।
- **আলোর তীব্রতার প্রভাব:** আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে কেবল নিঃসৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা ও প্রবাহমাত্রা বাড়ে; কিন্তু ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি বা নিবৃত্তি বিভব অপরিবর্তিত থাকে।

৮.২ দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- ক্যাথোড রশ্মি গ্যাস ও তড়িৎদ্বারের উপাদানের ওপর নির্ভর করে না; ক্যানাল রশ্মি গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।
- বোর ব্যাসার্ধ: $r_n = 0.529\,\frac{n^2}{Z}$ Å, ইলেকট্রন শক্তি: $E_n = -13.6\,\frac{Z^2}{n^2}$ eV।
- বামার শ্রেণিই একমাত্র হাইড্রোজেন বর্ণালী শ্রেণি যা দৃশ্যমান অঞ্চলে পড়ে।
- ইলেকট্রনের দ্য ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}}$ Å।
- নোড সংখ্যা: ব্যাসার্ধীয় $= n - l - 1$, কৌণিক $= l$, মোট $= n - 1$।
- ক্রোমিয়াম (Cr) ও কপারের (Cu) ব্যতিক্রমী বিন্যাস বিনিময় শক্তি ও সুষম বণ্টনের ফল।

9. Concise Final Recap • চূড়ান্ত সংক্ষেপ

The progression from Dalton's solid billiard-ball atom through Thomson's plum pudding and Rutherford's planetary model culminated in Bohr's quantized angular momentum orbits. The experimental reality of wave-particle duality (de Broglie) and the Heisenberg uncertainty principle demonstrated that electrons do not follow deterministic circular tracks, necessitating Schrödinger's wave mechanics. Today, electrons in atoms are described by atomic orbitals characterized by four quantum numbers (n, l, m_l, m_s), with ground-state electron configurations dictated by the Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity.

বাংলা সংস্করণ • সংক্ষেপ

ডাল্টনের অবিভাজ্য কণার ধারণা থেকে শুরু করে থমসনের প্লাম পুডিং ও রাদারফোর্ডের নিউক্লীয় মডেল পার হয়ে বোরের কোয়ান্টায়িত কক্ষপথের মডেল পারমাণবিক তত্ত্বের বিকাশে প্রধান মাইলফলক। পরবর্তীতে পদার্থের দ্বৈত সত্তা এবং হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কারণে নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা পরিত্যক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রোডিঙ্গারের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী পরমাণুতে ইলেকট্রনের অবস্থান চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা (n, l, m_l, m_s) দ্বারা চিহ্নিত পারমাণবিক কক্ষক এবং তাদের পূরণ আউফবাউ নীতি, পাউলির অপবর্জন নীতি ও হুন্ডের সর্বোচ্চ গুণিতক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

BOSONANCE